

Resolviendo esta ecuación se obtiene $m = 2, -3$. Por tanto, por (6), las ecuaciones de las tangentes buscadas son

$$y + 4 = 2(x - 2) \quad \text{y} \quad y + 4 = -3(x - 2),$$

o sea,

$$2x - y - 8 = 0 \quad \text{y} \quad 3x + y - 2 = 0.$$

El estudiante debe dibujar la figura correspondiente a este problema.

EJERCICIOS. Grupo 25

Dibujar una figura para cada ejercicio.

En cada uno de los ejercicios 1-3 hallar las ecuaciones de la tangente y la normal y las longitudes de la tangente, normal, subtangente y subnormal, para la parábola y el punto de contacto dados.

1. $y^2 - 4x = 0$; $(1, 2)$.

2. $y^2 + 4x + 2y + 9 = 0$; $(-6, 3)$.

3. $x^2 - 6x + 5y - 11 = 0$; $(-2, -1)$.

4. Por medio del teorema 4 (Art. 57) hallar la ecuación de la tangente del ejercicio 1.

5. Demostrar que la ecuación de la normal a la parábola $y^2 = 4px$ en $P_1(x_1, y_1)$ es $y_1x + 2py = x_1y_1 + 2py_1$.

6. Por medio del resultado del ejercicio 5, hallar la ecuación de la normal del ejercicio 1.

7. Demostrar que las tangentes a una parábola en los puntos extremos de su lado recto son perpendiculares entre sí.

8. Demostrar que el punto de intersección de las tangentes del ejercicio 7 está sobre la directriz de la parábola. (Ver el ejercicio 19 del grupo 23, Art. 55.)

9. Hallar la ecuación de la tangente de pendiente -1 a la parábola $y^2 - 8x = 0$.

10. Hallar la ecuación de la tangente a la parábola $x^2 + 4x + 12y - 8 = 0$ que es paralela a la recta $3x + 9y - 11 = 0$.

11. Hallar la ecuación de la tangente a la parábola $y^2 - 2x + 2y + 3 = 0$ que es perpendicular a la recta $2x + y + 7 = 0$.

12. Hallar las ecuaciones de las tangentes trazadas desde el punto $(-3, 3)$ a la parábola $y^2 - 3x - 8y + 10 = 0$.

13. Hallar las ecuaciones de las tangentes trazadas del punto $(1, 4)$ a la parábola $y^2 + 3x - 6y + 9 = 0$.

14. Del punto $(-1, -1)$, se trazan dos tangentes a las parábola

$$y^2 - x + 4y + 6 = 0.$$

Hallar el ángulo agudo formado por estas rectas.

15. Con referencia a la parábola $y^2 - 2x + 6y + 9 = 0$, hallar los valores de k para los cuales las rectas de la familia $x + 2y + k = 0$:

- a) cortan a la parábola en dos puntos diferentes;
- b) son tangentes a la parábola;
- c) no cortan a la parábola.

16. Hallar el ángulo agudo de intersección de la recta $x - y - 4 = 0$ y la parábola $y^2 = 2x$ en cada uno de sus puntos de intersección.

17. Hallar el ángulo agudo de intersección de la circunferencia $x^2 + y^2 = 25$ y la parábola $x^2 - 4y - 4 = 0$ en uno cualquiera de sus dos puntos de intersección.

18. Demostrar que las parábolas $x^2 - 4x + 8y - 20 = 0$ y $x^2 - 4x - 4y + 4 = 0$ son ortogonales entre sí en cada uno de sus puntos de intersección.

19. Desde el foco de una parábola se traza una recta perpendicular a una tangente cualquiera a la parábola. Demostrar que el punto de intersección de estas rectas está sobre la tangente a la parábola en el vértice.

20. Demostrar que la normal de pendiente m a la parábola $y^2 = 4px$ tiene por ecuación $y = mx - 2pm - pm^3$.

21. Demostrar que cualquier tangente a una parábola, excepto la tangente en el vértice, corta a la directriz y al lado recto (prolongado si es necesario) en puntos que son equidistantes del foco.

22. En cualquier punto P de una parábola, no siendo el vértice, la tangente y la normal cortan al eje de la parábola en los puntos A y B , respectivamente. Demostrar que los puntos A , B y P son equidistantes del foco.

23. Por medio del resultado del ejercicio 22, demuéstrese un procedimiento para trazar la tangente y la normal en cualquier punto de una parábola dada.

24. Demostrar que la tangente a la parábola $(y - k)^2 = 4p(x - h)$, de pendiente m , tiene por ecuación $y = mx - mh + k + \frac{p}{m}$, $m \neq 0$.

25. Demostrar que toda circunferencia que tiene de diámetro una cuerda focal de una parábola, es tangente a la directriz.

26. Se han trazado dos círculos cada uno de los cuales tiene por diámetro una cuerda focal de una parábola. Demostrar que la cuerda común de los círculos pasa por el vértice de la parábola.

27. Si desde un punto exterior P se trazan tangentes a una parábola, el segmento de recta que une los puntos de contacto se llama *cuerda de contacto* de P para esa parábola (véase el ejercicio 25 del grupo 18, Art. 45). Si $P_1(x_1, y_1)$ es un punto exterior a la parábola $y^2 = 4px$, demuéstrese que la ecuación de la cuerda de contacto de P_1 es $y_1 y = 2p(x + x_1)$. (Ver el teorema 4, Art. 57.)

28. Demostrar que la cuerda de contacto de cualquier punto de la directriz de una parábola pasa por su foco.

29. Demostrar que el lugar geométrico de los puntos medios de un sistema de cuerdas paralelas de una parábola es una recta paralela al eje. Esta recta se llama *diámetro* de la parábola.

30. Hallar la ecuación del diámetro de la parábola $y^2 = 16x$ para un sistema de cuerdas paralelas de pendiente 2.

58. La función cuadrática. La forma

$$ax^2 + bx + c, \quad (1)$$

en donde, a , b y c son constantes y $a \neq 0$, se llama *función cuadrática* de x , o *trinomio de segundo grado*, y puede ser investigada por medio de la relación

$$y = ax^2 + bx + c. \quad (2)$$

Vimos en el Artículo 56 que la ecuación (2) se representa gráficamente por una parábola cuyo eje es paralelo a (o coincide con) el eje Y . Por tanto, las propiedades analíticas de la función cuadrática (1) pueden estudiarse convenientemente por medio de las propiedades geométricas de la parábola (2). Si reducimos la ecuación (2) a la segunda forma ordinaria de la ecuación de la parábola, completando el cuadrado en x , obtenemos

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{1}{a} \left(y + \frac{b^2}{4a} - c\right),$$

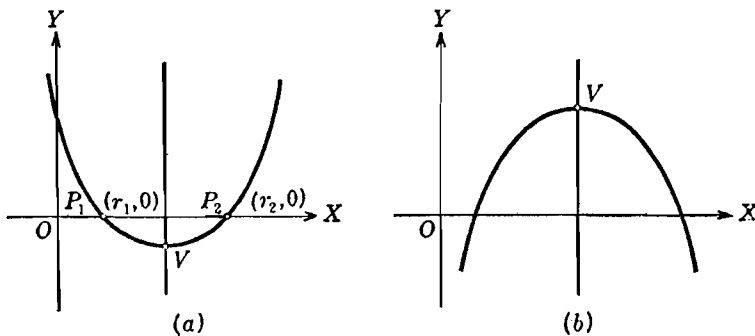


Fig. 81

que es la ecuación de una parábola cuyo eje es paralelo a (o coincide con) el eje Y , y cuyo vértice es el punto $\left(-\frac{b}{2a}, c - \frac{b^2}{4a}\right)$. Si $a > 0$, la parábola se abre hacia arriba (fig. 81 [a]); si $a < 0$, la parábola se abre hacia abajo (fig. 81 [b]).

Un punto de una curva continua cuya ordenada sea algebraicamente mayor que la de cualquiera de los puntos vecinos a él se llama *punto máximo* de la curva. Análogamente, un punto cuya ordenada sea algebraicamente menor que la de cualquiera de los puntos vecinos a él se llama *punto mínimo* de la curva. Evidentemente, si $a > 0$ (fig. 81 [a]) la parábola (2) tiene un solo punto mínimo, el vértice V . De manera semejante, si $a < 0$ (fig. 81 [b]) la parábola (2) tiene un único punto máximo, el vértice V . La interpretación analítica es bien obvia. Como las coordenadas del vértice V de la parábola (4) son $\left(-\frac{b}{2a}, c - \frac{b^2}{4a}\right)$, se sigue que si $a > 0$ la función cuadrática (3) tiene, para $x = -\frac{b}{2a}$, un valor mínimo igual a

$c - \frac{b^2}{4a}$, y si $a < 0$ tiene, para $x = -\frac{b}{2a}$, un valor máximo igual a $c - \frac{b^2}{4a}$. Resumimos estos resultados en el siguiente

TEOREMA 6. *La función cuadrática*

$$ax^2 + bx + c, \quad a \neq 0, \quad (1)$$

está representada gráficamente por la parábola

$$y = ax^2 + bx + c, \quad (2)$$

cuyo eje es paralelo a (o coincide con) el eje Y, y cuyo vértice es el punto $\left(-\frac{b}{2a}, c - \frac{b^2}{4a}\right)$.

Si $a > 0$, la parábola (2) se abre hacia arriba y su vértice es un punto mínimo, y la función cuadrática (1) tiene un valor mínimo igual a $c - \frac{b^2}{4a}$ cuando $x = -\frac{b}{2a}$.

Si $a < 0$, la parábola (2) se abre hacia abajo y su vértice es un punto máximo, y la función cuadrática (1) tiene un valor máximo igual a $c - \frac{b^2}{4a}$ cuando $x = -\frac{b}{2a}$.

Acabamos de discutir los valores extremos de la función cuadrática (1). Pero podemos también determinar fácilmente los valores de x para los cuales la función es positiva, negativa o cero. Por ejemplo, supongamos que la función cuadrática (1) es tal que tiene por gráfica a la figura 81 (a) en donde la parábola corta al eje X en los dos puntos diferentes P_1 y P_2 . Como las ordenadas de P_1 y P_2 son nulas, se sigue, de (1) y (2), que sus abscisas r_1 y r_2 , respectivamente, son las raíces de la ecuación de segundo grado

$$ax^2 + bx + c = 0.$$

Además, como aparece en la gráfica, la función (1) es negativa para los valores de x comprendidos entre r_1 y r_2 , y es positiva para valores de x menores que r_1 y mayores que r_2 . El estudiante debe desarrollar una discusión semejante para la función cuadrática representada por la figura 81 (b). También debe discutir la función cuadrática cuya gráfica es tangente al eje X, y la función cuadrática cuya gráfica no corta al eje X.

Ejemplo. Determinar el máximo o mínimo de la función cuadrática

$$6 + x - x^2, \quad (3)$$

y los valores de x para los cuales esta función es positiva, negativa y cero. Ilustrar los resultados gráficamente.

Solución. La función (3) está representada gráficamente por la parábola

$$y = 6 + x - x^2,$$

que reducida a la forma ordinaria queda

$$\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 = -\left(y - \frac{25}{4}\right),$$

de modo que la parábola se abre hacia abajo y su vértice es el punto máximo $\left(\frac{1}{2}, \frac{25}{4}\right)$ como se ve en la figura 82.

Luego la función (3) tiene el valor máximo $\frac{25}{4}$ cuando $x = \frac{1}{2}$.

Para determinar los valores de x para los cuales la función (3) es positiva, necesitamos simplemente determinar, como en Álgebra, los valores de x para los cuales la desigualdad

$$-x^2 + x + 6 > 0$$

es verdadera. Esta desigualdad puede escribirse en la forma

$$(-x - 2)(x - 3) > 0.$$

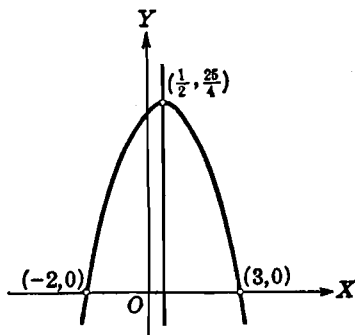


Fig. 82

Considerando los signos de los dos factores del primer miembro de esta desigualdad, vemos que es verdadera para todos los valores de x comprendidos en el intervalo $-2 < x < 3$.

Análogamente, considerando la desigualdad

$$(-x - 2)(x - 3) < 0,$$

vemos que la función (3) es negativa para todos los valores de x tales que $x < -2$ y $x > 3$.

Finalmente, considerando la igualdad

$$(-x - 2)(x - 3) = 0,$$

vemos que la función (3) se anula cuando $x = -2$ y $x = 3$.

59. Algunas aplicaciones de la parábola. La parábola se presenta frecuentemente en la práctica. El propósito de este artículo es estudiar brevemente algunas aplicaciones de esta curva.

a) *Arco parabólico.* De las diversas formas de arcos usadas en construcción, una tiene la forma de un arco parabólico. Tal forma, llamada *arco parabólico*, es la indicada en la figura 83(a). La longitud $\overline{AC}$ en la base se llama *claro* o *luz*; la altura máxima $\overline{OB}$ sobre la base se llama *altura* del arco. Si el arco parabólico se coloca de tal manera que su vértice esté en el origen y su eje coincida con el eje Y ,

y si la longitud del claro es $2s$ y la altura es h , entonces podemos demostrar fácilmente que la ecuación de la parábola toma la forma

$$x^2 = -\frac{s^2}{h}y.$$

En un puente colgante, cada cable cuelga de sus soportes A y C en la forma del arco de una curva, como se indica en la figura 83(b).

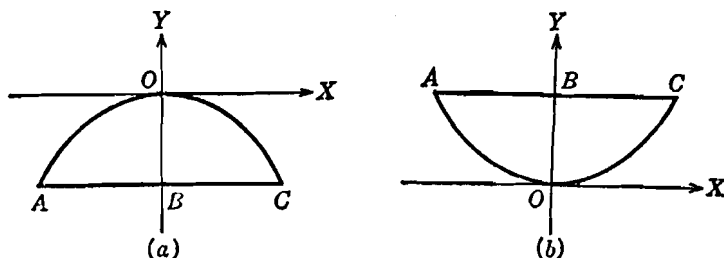


Fig. 83

La distancia $\overline{AC}$ comprendida entre los soportes del cable es la *luz*; la distancia $\overline{BO}$, altura vertical de los soportes del cable sobre el punto más bajo, se llama *depresión* del cable. Si los pesos de los cables son pequeños comparados con el de la carga, y si la distribución del peso de la carga es uniforme en la dirección horizontal, se demuestra en Mecánica que cada cable toma muy aproximadamente la forma de un arco parabólico.

b) *Propiedad focal de la parábola*. La parábola tiene una importante propiedad focal basada en el siguiente teorema.

TEOREMA 7. *La normal a la parábola en un punto $P_1(x_1, y_1)$ cualquiera de la parábola forma ángulos iguales con el radio vector de P_1 y la recta que pasa por P_1 y es paralela al eje de la parábola.*

DEMOSTRACIÓN. El teorema no se particulariza si tomamos como ecuación de la parábola la forma canónica

$$y^2 = 4px. \quad (1)$$

Designemos por n la normal a la parábola en P_1 , por l la recta que pasa por P_1 paralela al eje, y por r el radio vector FP_1 , tal como se indica en la figura 84. Sea α el ángulo formado por n y r , y β el formado por n y l . Vamos a demostrar que $\alpha = \beta$.

La pendiente de la parábola en $P_1(x_1, y_1)$ es $\frac{2p}{y_1}$, según el teorema 4 del Artículo 57. Por tanto, la pendiente de n es $-\frac{y_1}{2p}$. También la pendiente de r es $\frac{y_1}{x_1 - p}$. Por tanto, por el teorema 5 del Artículo 10,

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{-\frac{y_1}{2p} - \frac{y_1}{x_1 - p}}{1 - \frac{y_1^2}{2p(x_1 - p)}} = \frac{-x_1 y_1 + p y_1 - 2p y_1}{2p x_1 - 2p^2 - y_1^2} = \frac{-x_1 y_1 - p y_1}{2p x_1 - 2p^2 - y_1^2}.$$

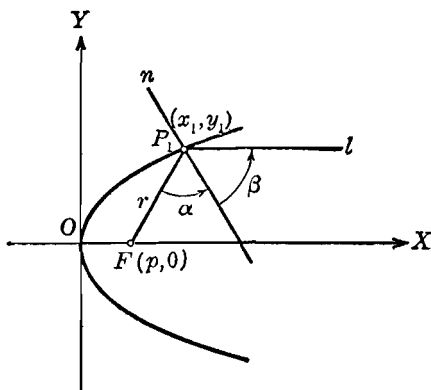


Fig. 84

Como $P_1(x_1, y_1)$ está sobre la parábola (1), sus coordenadas satisfacen la ecuación (1), y $y_1^2 = 4px_1$. Sustituyendo este valor de y_1^2 en la última igualdad, tenemos

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{-x_1 y_1 - p y_1}{2p x_1 - 2p^2 - 4p x_1} = \frac{-y_1(x_1 + p)}{-2p(x_1 + p)} = \frac{y_1}{2p}. \quad (2)$$

Y como la pendiente de l es 0, resulta :

$$\operatorname{tg} \beta = \frac{0 - \left(-\frac{y_1}{2p}\right)}{1 + 0 \left(-\frac{y_1}{2p}\right)} = \frac{y_1}{2p}. \quad (3)$$

Por tanto, de (2) y (3), $\alpha = \beta$, y el teorema queda demostrado.

Si un rayo de luz l_1 toca a una superficie pulida m en el punto P , es reflejado a lo largo de otra recta, digamos l_2 , tal como se indica en la figura 85(a). Sea n la normal a m en P . El ángulo α formado por el rayo incidente l_1 y n se llama *ángulo de incidencia*; el ángulo β formado por el rayo reflejado l_2 y n se llama *ángulo de reflexión*. En Física se demuestra que la ley de la reflexión establece: 1) que l_1 , n y l_2 son coplanares, y 2) que $\alpha = \beta$. Por esta ley y por el teorema 7, vemos que si un foco luminoso se coloca en el foco F de una parábola, los rayos inciden sobre la parábola, y se reflejan según rectas paralelas al eje de la parábola, tal como se indica en la figura 85(b). Este es el principio del reflector parabólico usado en las locomotoras y automóviles y en los faros buscadores.

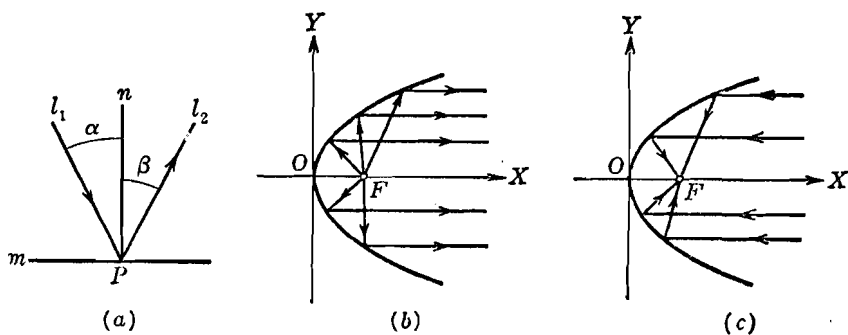


Fig. 85

Como el Sol está tan distante de la Tierra, sus rayos, en la superficie terrestre, son, prácticamente, paralelos entre sí. Si un reflector parabólico se coloca de tal manera que su eje sea paralelo a los rayos del Sol, los rayos incidentes sobre el reflector se reflejan de manera que todos pasan por el foco, tal como se ve en la figura 85(c). Esta concentración de los rayos solares en el foco es el principio en que se basa el hacer fuego con una lente; también es el origen de la palabra foco, que es el término latino (*focus*) empleado para designar el hogar o chimenea. Esta propiedad también se emplea en el telescopio de reflexión en el cual los rayos paralelos de luz procedentes de las estrellas se concentran en el foco.

EJERCICIOS. Grupo 26

Dibujar una figura para cada ejercicio.

En cada uno de los ejercicios 1-4, hallar el valor máximo o mínimo de la función dada, y comprobar el resultado gráficamente.

1. $4x^2 + 16x + 19$.

3. $x^2 - 6x + 9$.

2. $24x - 3x^2 - 47$.

4. $4x - 2x^2 - 5$.

En cada uno de los ejercicios 5-8, hallar los valores de x , si los hay, para los cuales es verdadera la desigualdad dada. Comprobar el resultado gráficamente.

5. $4x^2 + 11x - 3 > 0$.

7. $12x - x^2 - 37 > 0$.

6. $8x - x^2 - 16 < 0$.

8. $x^2 + 14x + 49 > 0$.

En cada uno de los ejercicios 9-12, hallar los valores de x para los cuales la función dada es positiva, negativa y cero, y tiene un máximo o un mínimo. Comprobar los resultados gráficamente.

9. $x^2 - 5x + 4$.

11. $x^2 - 4x + 4$.

10. $3 - 5x - 2x^2$.

12. $4x^2 - 7x + 53$.

En cada uno de los ejercicios 13-15, sea $y = ax^2 + bx + c$ una función cuadrática tal que las raíces de $y = 0$ sean r_1 y r_2 .

13. Si r_1 y r_2 son reales y desiguales, y $r_1 > r_2$, demostrar que y tiene el mismo signo que a cuando $x > r_1$ y $x < r_2$, y es de signo contrario a a cuando $r_1 > x > r_2$.

14. Si r_1 y r_2 son reales e iguales, demuéstrese que y tiene el mismo signo que a cuando $x \neq r_1$.

15. Si r_1 y r_2 son números complejos conjugados, demuéstrese que y tiene el mismo signo que a para todos los valores de x .

16. Hallar la expresión para la familia de funciones cuadráticas de x que tienen un valor máximo igual a 4 para $x = -2$.

17. Hallar la expresión para la familia de funciones cuadráticas de x que tienen un valor mínimo igual a 5 para $x = 3$.

Los problemas enunciados en los ejercicios 18-23 deben comprobarse gráficamente.

18. La suma de las longitudes de los catetos de un triángulo rectángulo es constante e igual a 14 cm. Hallar las longitudes de los catetos si el área del triángulo debe ser máxima.

19. La suma de dos números es 8. Hallar estos números si la suma de sus cuadrados debe ser mínima.

20. El perímetro de un rectángulo es 20 cm. Hallar sus dimensiones si su área debe ser máxima.

21. Hallar el número que excede a su cuadrado en un número máximo.

22. Demostrar que de todos los rectángulos que tienen un perímetro fijo el cuadrado es el de área máxima.

23. Una viga simplemente apoyada de longitud l pies está uniformemente cargada con w libras por pie. En Mecánica se demuestra que a una distancia de x pies de un soporte, el momento flexionante M en pies-libras está dado por la fórmula $M = \frac{1}{2} wx - \frac{1}{2} wx^2$. Demostrar que el momento flexionante es máximo en el centro de la viga.

24. Determinar la ecuación del arco parabólico cuyo claro o luz es de 12 m y cuya altura es de 6 m.

25. Determinar la ecuación del arco parabólico formado por los cables que soportan un puente colgante cuando el claro es de 150 m y la depresión de 20 metros.

CAPITULO VII

LA ELIPSE

60. Definiciones. Una *elipse* es el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de tal manera que la suma de sus distancias a dos puntos fijos de ese plano es siempre igual a una constante, mayor que la distancia entre los dos puntos.

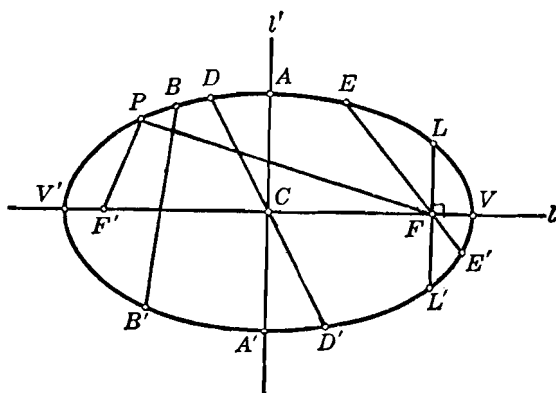


Fig. 86

Los dos puntos fijos se llaman *focos* de la elipse. La definición de una elipse excluye el caso en que el punto móvil esté sobre el segmento que une los focos.

Designemos por F y F' (fig. 86) los focos de una elipse. La recta l que pasa por los focos tiene varios nombres; veremos que es conveniente introducir el término de *eje focal* para designar esta recta. El eje focal corta a la elipse en dos puntos, V y V' , llamados *vértices*. La porción del eje focal comprendida entre los vértices, el segmento VV' , se llama *eje mayor*. El punto C del eje focal, punto medio del segmento que une los focos, se llama *centro*. La recta l' que pasa por

C y es perpendicular al eje focal l tiene varios nombres; encontraremos conveniente introducir el término *eje normal* para designarla. El eje normal l' corta a la elipse en dos puntos, A y A' , y el segmento AA' se llama *eje menor*. Un segmento tal como BB' , que une dos puntos diferentes cualesquiera de la elipse, se llama *cuerda*. En particular, una cuerda que pasa por uno de los focos, tal como EE' , se llama *cuerda focal*. Una cuerda focal, tal como LL' , perpendicular al eje focal l se llama *lado recto*. Evidentemente como la elipse tiene dos focos, tiene también dos lados rectos. Una cuerda que pasa por C , tal como DD' , se llama un *diámetro*. Si P es un punto cualquiera de la elipse, los segmentos FP y $F'P$ que unen los focos con el punto P se llaman *radios vectores* de P .

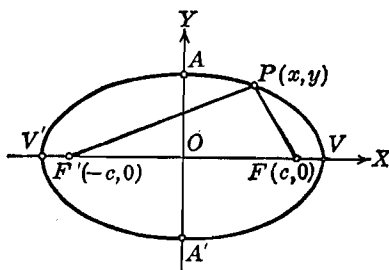


Fig. 87

61. Ecuación de la elipse de centro en el origen y ejes de coordenadas los ejes de la elipse. Consideremos la elipse de centro en el origen y cuyo eje focal coincide con el eje X (fig. 87). Los focos F y F' están sobre el eje X . Como el centro O es el punto medio del segmento FF' , las coordenadas de

F y F' serán, por ejemplo, $(c, 0)$ y $(-c, 0)$, respectivamente, siendo c una constante positiva. Sea $P(x, y)$ un punto cualquiera de la elipse. Por la definición de la curva, el punto P debe satisfacer la condición geométrica

$$|\overline{FP}| + |\overline{F'P}| = 2a, \quad (1)$$

en donde a es una constante positiva *mayor* que c .

Por el teorema 2, Artículo 6, tenemos

$$|\overline{FP}| = \sqrt{(x-c)^2 + y^2}, \quad |\overline{F'P}| = \sqrt{(x+c)^2 + y^2},$$

de manera que la condición geométrica (1) está expresada analíticamente por la ecuación

$$\sqrt{(x-c)^2 + y^2} + \sqrt{(x+c)^2 + y^2} = 2a. \quad (2)$$

Para simplificar la ecuación (2), pasamos el segundo radical al segundo miembro, elevamos al cuadrado, simplificamos y agrupamos los términos semejantes. Esto nos da

$$cx + a^2 = a\sqrt{(x+c)^2 + y^2}.$$

Elevando al cuadrado nuevamente, obtenemos

$$c^2 x^2 + 2a^2 cx + a^4 = a^2 x^2 + 2a^2 cx + a^2 c^2 + a^2 y^2,$$

de donde,

$$(a^2 - c^2)x^2 + a^2 y^2 = a^2(a^2 - c^2). \quad (3)$$

Como $2a > 2c$ es $a^2 > c^2$ y $a^2 - c^2$ es un número positivo que puede ser reemplazado por el número positivo b^2 , es decir,

$$b^2 = a^2 - c^2. \quad (4)$$

Si en (3) reemplazamos $a^2 - c^2$ por b^2 , obtenemos

$$b^2 x^2 + a^2 y^2 = a^2 b^2,$$

y dividiendo por $a^2 b^2$, se obtiene, finalmente,

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1. \quad (5)$$

Recíprocamente, sea $P_1(x_1, y_1)$ un punto cualquiera cuyas coordenadas satisfacen la ecuación (5), de manera que

$$\frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{b^2} = 1. \quad (6)$$

Invirtiéndolo el orden de las operaciones efectuadas para pasar de la ecuación (2) a la (5), y dando la debida interpretación a los signos de los radicales, podemos demostrar que la ecuación (6) conduce a la relación

$$\sqrt{(x_1 - c)^2 + y_1^2} + \sqrt{(x_1 + c)^2 + y_1^2} = 2a,$$

que es la expresión analítica de la condición geométrica (1) aplicada al punto P_1 . Por tanto, P_1 está sobre la elipse cuya ecuación está dada por (5).

Ahora discutiremos la ecuación (5) de acuerdo con el Artículo 19. Por ser a y $-a$ las intersecciones con el eje X , las coordenadas de los vértices V y V' son $(a, 0)$ y $(-a, 0)$, respectivamente, y la longitud del eje mayor es igual a $2a$, la constante que se menciona en la definición de la elipse. Las intersecciones con el eje Y son b y $-b$. Por tanto, las coordenadas de los extremos A y A' del eje menor son $(0, b)$ y $(0, -b)$, respectivamente, y la longitud del eje menor es igual a $2b$.

Por la ecuación (5) vemos que la elipse es simétrica con respecto a ambos ejes coordenados y al origen.

Si de la ecuación (5) despejamos y , obtenemos

$$y = \pm \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2}. \quad (7)$$

Luego, se obtienen valores reales de y solamente para valores de x del intervalo

$$-a \leq x \leq a. \quad (8)$$

Si de la ecuación (5) despejamos x , obtenemos

$$x = \pm \frac{a}{b} \sqrt{b^2 - y^2},$$

de manera que se obtienen valores reales de x , solamente para valores de y dentro del intervalo

$$-b \leq y \leq b. \quad (9)$$

De (8) y (9), se deduce que la elipse está limitada por el rectángulo cuyos lados son las rectas $x = \pm a$, $y = \pm b$. Por tanto, la elipse es una curva cerrada.

Evidentemente, la elipse no tiene asíntotas verticales ni horizontales.

La abscisa del foco F es c . Si en (7) sustituimos x por este valor se obtienen las ordenadas correspondientes que son

$$y = \pm \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - c^2},$$

de donde, por la relación (4),

$$y = \pm \frac{b^2}{a}.$$

Por tanto, la longitud del lado recto para el foco F es $\frac{2b^2}{a}$. Análogamente,

la longitud del lado recto para el foco F' es $\frac{2b^2}{a}$.

→ Un elemento importante de una elipse es su *excentricidad* que se define como la razón $\frac{c}{a}$ y se representa usualmente por la letra e .

De (4) tenemos

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a}. \quad (10)$$

Como $c < a$, la *excentricidad de una elipse es menor que la unidad*.

Consideremos ahora el caso en que el centro de la elipse está en el origen, pero su eje focal coincide con el eje Y . Las coordenadas de los focos son entonces $(0, c)$ y $(0, -c)$. En este caso, por el mismo procedimiento empleado para deducir la ecuación (5), hallamos que la ecuación de la elipse es

$$\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1, \quad (11)$$

en donde a es la longitud del semieje mayor, b la longitud del semieje menor, y $a^2 = b^2 + c^2$. La discusión completa de la ecuación (11) se deja al estudiante como ejercicio.

Las ecuaciones (5) y (11) se llaman, generalmente, *primera ecuación ordinaria de la elipse*. Son las ecuaciones más simples de la elipse y, por tanto, nos referiremos a ellas como a las formas canónicas.

Los resultados anteriores se pueden resumir en el siguiente

TEOREMA 1. *La ecuación de una elipse de centro en el origen, eje focal el eje X , distancia focal igual a $2c$ y cantidad constante igual a $2a$ es*

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

Si el eje focal de la elipse coincide con el eje Y , de manera que las coordenadas de los focos sean $(0, c)$ y $(0, -c)$, la ecuación de la elipse es

$$\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1.$$

Para cada elipse, a es la longitud del semieje mayor, b la del semieje menor, y a , b y c están ligados por la relación

$$a^2 = b^2 + c^2.$$

También, para cada elipse, la longitud de cada lado recto es $\frac{2b^2}{a}$ y la excentricidad e está dada por la fórmula

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a} < 1.$$

NOTA. Si reducimos la ecuación de una elipse a su forma canónica, podemos determinar fácilmente su posición relativa a los ejes coordenados comparando los denominadores de los términos en x^2 y y^2 . El denominador mayor está asociado a la variable correspondiente al eje coordenado con el cual coincide el eje mayor de la elipse.

Ejemplo. Una elipse tiene su centro en el origen, y su eje mayor coincide con el eje Y . Si uno de los focos es el punto $(0, 3)$ y la excentricidad es igual a $\frac{1}{2}$, hallar las coordenadas de otro foco, las longitudes de los ejes mayor y menor, la ecuación de la elipse y la longitud de cada uno de sus lados rectos.

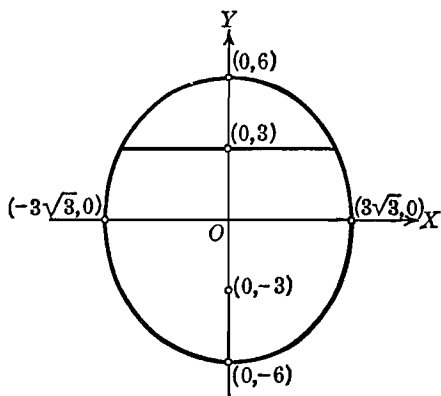


Fig. 88

Solución. Como uno de los focos es el punto $(0, 3)$, tenemos $c = 3$, y las coordenadas del otro foco son $(0, -3)$. Como la excentricidad es $\frac{1}{2}$, tenemos

$$e = \frac{1}{2} = \frac{c}{a} = \frac{3}{a},$$

de donde, $a = 6$. Tenemos, también,

$$b = \sqrt{a^2 - c^2} = \sqrt{6^2 - 3^2} = 3\sqrt{3}.$$

Por tanto, las longitudes de los ejes mayor y menor son $2a = 12$ y $2b = 6\sqrt{3}$, respectivamente.

Por el teorema 1, la ecuación de la elipse es

$$\frac{x^2}{27} + \frac{y^2}{36} = 1.$$

La longitud de cada lado recto es $\frac{2b^2}{a} = \frac{2 \cdot 27}{6} = 9$.

El lugar geométrico es el representado en la figura 88.

EJERCICIOS. Grupo 27

Dibujar una figura para cada ejercicio.

1. Deducir la ecuación ordinaria $\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$ a partir de la definición de la elipse.

2. Desarrollar una discusión completa de la ecuación ordinaria

$$\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1.$$

3. Dados los focos y la longitud de su eje mayor, demostrar un procedimiento para obtener puntos de una elipse usando escuadras y compás.

4. Demostrar un procedimiento para obtener puntos de una elipse usando escuadra y compás si se conocen sus ejes mayor y menor.

5. Demostrar que la circunferencia es un caso particular de la elipse cuya excentricidad vale cero.

En cada uno de los ejercicios 6-9, hallar las coordenadas de los vértices y focos, las longitudes de los ejes mayor y menor, la excentricidad y la longitud de cada uno de sus lados rectos de la elipse correspondiente. Trazar y discutir el lugar geométrico.

6. $9x^2 + 4y^2 = 36.$

8. $16x^2 + 25y^2 = 400.$

7. $4x^2 + 9y^2 = 36.$

9. $x^2 + 3y^2 = 6.$

10. Hallar la ecuación de la elipse cuyos vértices son los puntos (4, 0), (-4, 0), y cuyos focos son los puntos (3, 0), (-3, 0).

11. Los vértices de una elipse son los puntos (0, 6), (0, -6), y sus focos son los puntos (0, 4), (0, -4). Hallar su ecuación.

12. Hallar la ecuación de la elipse cuyos focos son los puntos (2, 0), (-2, 0), y su excentricidad es igual a $\frac{3}{4}$.

13. Los focos de una elipse son los puntos (3, 0), (-3, 0), y la longitud de uno cualquiera de sus lados rectos es igual a 9. Hallar la ecuación de la elipse.

14. Hallar la ecuación y la excentricidad de la elipse que tiene su centro en el origen, uno de sus vértices en el punto (0, -7) y pasa por el punto $(\sqrt{5}, \frac{14}{3})$.

15. Una elipse tiene su centro en el origen y su eje mayor coincide con el eje X. Hallar su ecuación sabiendo que pasa por los puntos $(\sqrt{6}, -1)$ y $(2, \sqrt{2})$.

16. Hallar la ecuación de la elipse que pasa por el punto $(\frac{\sqrt{7}}{2}, 3)$, tiene su centro en el origen, su eje menor coincide con el eje X y la longitud de su eje mayor es el doble de la de su eje menor.

17. Demostrar que la longitud del eje menor de una elipse es media proporcional entre las longitudes de su eje mayor y su lado recto.

18. Demostrar que la longitud del semieje menor de una elipse es media proporcional entre los dos segmentos del eje mayor determinados por uno de los focos.

19. Demostrar que si dos elipses tienen la misma excentricidad, las longitudes de sus semiejes mayor y menor son proporcionales.

20. Si $P_1(x_1, y_1)$ es un punto cualquiera de la elipse $b^2x^2 + a^2y^2 = a^2b^2$, demuéstrase que sus radios vectores son $a + ex_1$ y $a - ex_1$. Establecer el significado de la suma de estas longitudes.

21. Hallar los radios vectores del punto $(3, \frac{7}{4})$ que está sobre la elipse $7x^2 + 16y^2 = 112$.

las longitudes.

$$\frac{2a}{2b} = \frac{2b}{\frac{2b^2}{a}}$$

$$\frac{1}{b} = \frac{b}{a}$$

22. Los puntos extremos de un diámetro de la elipse $b^2x^2 + a^2y^2 = a^2b^2$ son P_1 y P_2 . Si F es uno de los focos de la elipse, demostrar que la suma de los radios vectores FP_1 y FP_2 es igual a la longitud del eje mayor.

23. Si k es un número positivo, demostrar que la ecuación $3x^2 + 4y^2 = k$ representa una familia de elipses cada una de las cuales tiene de excentricidad $\frac{1}{2}$.

En cada uno de los ejercicios 24-26, usando la definición de elipse, hallar la ecuación de la elipse a partir de los datos dados. Redúzcase la ecuación a la primera forma ordinaria por transformación de coordenadas.

24. Focos $(3, 8)$ y $(3, 2)$; longitud del eje mayor = 10.

25. Vértices $(-3, -1)$ y $(5, -1)$; excentricidad = $\frac{3}{4}$.

26. Vértices $(2, 6)$ y $(2, -2)$; longitud del lado recto = 2.

27. Hallar e identificar la ecuación del lugar geométrico de un punto que se mueve de tal manera que su distancia de la recta $y = -8$ es siempre igual al doble de su distancia del punto $(0, -2)$.

28. Hallar e identificar la ecuación del lugar geométrico de los puntos medios de las ordenadas de los puntos de la circunferencia $x^2 + y^2 = 9$.

29. Hallar e identificar la ecuación del lugar geométrico de los puntos que dividen a las ordenadas de los puntos de la circunferencia $x^2 + y^2 = 16$ en la razón 1 : 4. (Dos soluciones.)

30. Un segmento AB de longitud fija se mueve de tal manera que su extremo A permanece siempre sobre el eje X y su extremo B siempre sobre el eje Y . Si P es un punto cualquiera, distinto de A y B , y que no esté sobre el segmento AB o en su prolongación, demuéstrese que el lugar geométrico de P es una elipse. Un instrumento basado sobre este principio se usa para construir elipses teniendo como datos los ejes mayor y menor.

62. Ecuación de la elipse de centro (h, k) y ejes paralelos a los coordenados. Ahora consideraremos la determinación de la ecuación de una elipse cuyo centro no está en el origen y cuyos ejes son paralelos a los ejes coordenados. Según esto, consideremos la elipse cuyo

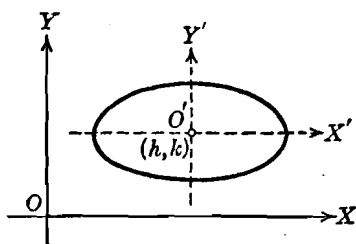


Fig. 89

centro está en el punto (h, k) y cuyo eje focal es paralelo al eje X tal como se indica en la figura 89. Sean $2a$ y $2b$ las longitudes de los ejes mayor y menor de la elipse, respectivamente. Si los ejes coordenados son trasladados de manera que el nuevo origen O' coincida con el centro (h, k) de la elipse, se sigue, del teorema 1, Artículo 61, que la ecuación de la elipse

con referencia a los nuevos ejes X' y Y' está dada por

$$\frac{x'^2}{a^2} + \frac{y'^2}{b^2} = 1. \quad (1)$$

De la ecuación (1) puede deducirse la ecuación de la elipse referida a los ejes originales X y Y usando las ecuaciones de transformación del teorema 1, Artículo 50, a saber :

$$x = x' + h, \quad y = y' + k,$$

de donde :

$$x' = x - h, \quad y' = y - k.$$

Si sustituímos estos valores de x' y y' en la ecuación (1), obtenemos

$$\frac{(x - h)^2}{a^2} + \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1, \quad (2)$$

que es la ecuación de la elipse referida a los ejes originales X y Y .

Análogamente, podemos demostrar que la elipse cuyo centro es el punto (h, k) y cuyo eje focal es paralelo al eje Y tiene por ecuación

$$\frac{(x - h)^2}{b^2} + \frac{(y - k)^2}{a^2} = 1. \quad (3)$$

Las ecuaciones (2) y (3) se llaman, generalmente, la *segunda ecuación ordinaria de la elipse*. Los resultados precedentes, juntos con el teorema 1 del Artículo 61, nos dan el siguiente

TEOREMA 2. *La ecuación de la elipse de centro el punto (h, k) y eje focal paralelo al eje X , está dada por la segunda forma ordinaria,*

$$\frac{(x - h)^2}{a^2} + \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1.$$

Si el eje focal es paralelo al eje Y , su ecuación está dada por la segunda forma ordinaria

$$\frac{(x - h)^2}{b^2} + \frac{(y - k)^2}{a^2} = 1.$$

Para cada elipse, a es la longitud del semieje mayor, b es la del semieje menor, c es la distancia del centro a cada foco, y a , b y c están ligadas por la relación

$$a^2 = b^2 + c^2.$$

También, para cada elipse, la longitud de cada uno de sus lados rectos es $\frac{2b^2}{a}$, y la excentricidad e está dada por la relación

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a} < 1.$$

Ejemplo 1. Los vértices de una elipse tienen por coordenadas $(-3, 7)$ y $(-3, -1)$, y la longitud de cada lado recto es 2. Hallar la ecuación de la elipse, las longitudes de sus ejes mayor y menor, las coordenadas de sus focos y su excentricidad.

Solución. Como los vértices V y V' están sobre el eje focal y sus abscisas son ambas -3 , se sigue (fig. 90) que el eje focal es paralelo al eje Y . Por tanto, por el teorema 2, la ecuación de la elipse es de la forma

$$\frac{(x-h)^2}{b^2} + \frac{(y-k)^2}{a^2} = 1.$$

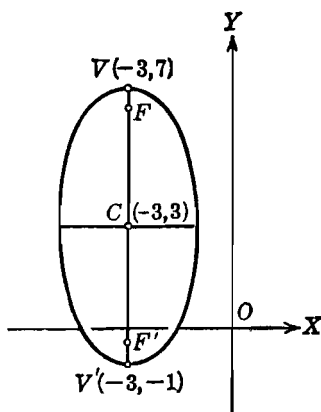


Fig. 90

El centro C es el punto medio del eje mayor VV' , y sus coordenadas son, por lo tanto, $(-3, 3)$. La longitud del eje mayor VV' es 8, como se puede ver fácilmente. Por tanto, $2a = 8$ y $a = 4$. La longitud del lado recto es $\frac{2b^2}{a} = 2$. Como $a = 4$, se sigue que $2b^2 = 8$, de donde $b = 2$, y la longitud del eje menor es 4. Luego la ecuación de la elipse es

$$\frac{(x+3)^2}{4} + \frac{(y-3)^2}{16} = 1.$$

También, $c^2 = a^2 - b^2 = 16 - 4 = 12$, de donde $c = 2\sqrt{3}$. Por tanto, las coordenadas de los focos son $F(-3, 3 + 2\sqrt{3})$ y $F'(-3, 3 - 2\sqrt{3})$, y la excentricidad $e = \frac{c}{a} = \frac{2\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Consideremos ahora la ecuación de la elipse en la forma

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1. \quad (2)$$

Si quitamos denominadores, desarrollamos, trasponemos y ordenamos términos, obtenemos

$$b^2x^2 + a^2y^2 - 2b^2hx - 2a^2ky + b^2h^2 + a^2k^2 - a^2b^2 = 0, \quad (4)$$

la cual puede escribirse en la forma

$$Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0, \quad (5)$$

en donde, $A = b^2$, $C = a^2$, $D = -2b^2h$, $E = -2a^2k$ y $F = b^2h^2 + a^2k^2 - a^2b^2$. Evidentemente, los coeficientes A y C deben ser del mismo signo.

Recíprocamente, consideremos una ecuación de la forma (5) y reduzcámosla a la forma ordinaria (2) completando cuadrados. Obtenemos

$$\frac{\left(x + \frac{D}{2A}\right)^2}{C} + \frac{\left(y + \frac{E}{2C}\right)^2}{A} = \frac{CD^2 + AE^2 - 4ACF}{4A^2C^2} \quad (6)$$

Sea $M = \frac{CD^2 + AE^2 - 4ACF}{4A^2C^2}$. Si $M \neq 0$, la ecuación (6) puede escribirse en la forma

$$\frac{\left(x + \frac{D}{2A}\right)^2}{MC} + \frac{\left(y + \frac{E}{2C}\right)^2}{MA} = 1, \quad (7)$$

que es la ecuación ordinaria de la elipse.

Como A y C deben concordar en signo, podemos suponer, sin perder generalidad, que son ambos positivos. Por lo tanto, si (5) debe representar una elipse, la ecuación (7) demuestra que M debe ser positivo. El denominador $4A^2C^2$ de M es positivo; por tanto, el signo de M depende del signo de su numerador $CD^2 + AE^2 - 4ACF$, al que designaremos por N . De acuerdo con esto, comparando las ecuaciones (6) y (7), vemos que, si $N > 0$, (5) representa una elipse; de (6), si $N = 0$, (5) representa el punto único

$$\left(-\frac{D}{2A}, -\frac{E}{2C}\right),$$

llamado usualmente una elipse punto, y si $N < 0$, la ecuación (6) muestra que (5) no representa ningún lugar geométrico real.

Una discusión semejante se aplica a la otra forma de la segunda ecuación ordinaria de la elipse. Por tanto, tenemos el siguiente

TEOREMA 3. *Si los coeficientes A y C son del mismo signo, la ecuación*

$$Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

representa una elipse de ejes paralelos a los coordenados, o bien un punto, o no representa ningún lugar geométrico real.

Ejemplo 2. La ecuación de una elipse es $x^2 + 4y^2 + 2x - 12y + 6 = 0$. Reducir esta ecuación a la forma ordinaria y determinar las coordenadas del centro, de los vértices y de los focos; calcular las longitudes del eje mayor, del eje menor, de cada lado recto y la excentricidad.

Solución. Vamos a reducir la ecuación dada a la forma ordinaria, completando los cuadrados. Resulta:

$$(x^2 + 2x) + 4(y^2 - 3y) = -6$$

$$y \quad (x^2 + 2x + 1) + 4(y^2 - 3y + \frac{9}{4}) = -6 + 1 + 9.$$

de donde,

$$(x+1)^2 + 4(y-\frac{3}{2})^2 = 4,$$

de manera que la forma ordinaria es

$$\frac{(x+1)^2}{4} + \frac{(y-\frac{3}{2})^2}{1} = 1.$$

Las coordenadas del centro C son, evidentemente, $(-1, \frac{3}{2})$, y el eje focal es paralelo al eje X . Como $a^2 = 4$, $a = 2$, y las coordenadas de los vértices V y V'

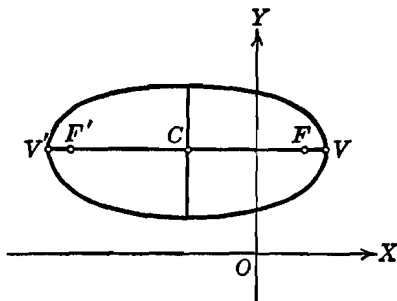


Fig. 91

son $(-1+2, \frac{3}{2})$ y $(-1-2, \frac{3}{2})$, o sea, $(1, \frac{3}{2})$ y $(-3, \frac{3}{2})$, respectivamente. Como $c^2 = a^2 - b^2$, resulta, $c = \sqrt{4-1} = \sqrt{3}$, y las coordenadas de los focos F y F' son $(-1+\sqrt{3}, \frac{3}{2})$ y $(-1-\sqrt{3}, \frac{3}{2})$, respectivamente. La longitud del eje mayor es $2a = 4$, la del eje menor es $2b = 2$, y la longitud de cada lado recto es $\frac{2b^2}{a} = \frac{2 \cdot 1}{2} = 1$. La excentricidad es $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

El lugar geométrico está representado en la figura 91.

EJERCICIOS. Grupo 28

Dibujar una figura para cada ejercicio.

1. Deducir y discutir la ecuación ordinaria $\frac{(x-h)^2}{b^2} + \frac{(y-k)^2}{a^2} = 1$.

2. Por transformación de coordenadas, reducir las dos formas de la segunda ecuación ordinaria a las dos formas correspondientes de la primera ecuación ordinaria de la elipse.

3. Si la ecuación de una elipse viene dada en la forma

$$b^2(x-h)^2 + a^2(y-k)^2 = a^2b^2,$$

demostrar que las coordenadas de sus vértices son $(h+a, k)$, $(h-a, k)$, y que las coordenadas de sus focos son $(h+c, k)$, $(h-c, k)$, en donde, $c = \sqrt{a^2 - b^2}$.

4. Usar la primera ecuación de la elipse para deducir la siguiente propiedad geométrica intrínseca de la elipse: Si O es el centro de una elipse cuyos semiejes

mayor y menor son de longitudes a y b , respectivamente, y Q es el pie de la perpendicular trazada desde cualquier punto P de la elipse a su eje focal, entonces

$$\frac{OQ^2}{a^2} + \frac{PQ^2}{b^2} = 1.$$

5. Aplicando la propiedad intrínseca de la elipse, establecida en el ejercicio 4, deducir las dos formas de la segunda ecuación ordinaria de la elipse.

6. Los vértices de una elipse son los puntos $(1, 1)$ y $(7, 1)$ y su excentricidad es $\frac{3}{4}$. Hallar la ecuación de la elipse, las coordenadas de sus focos y las longitudes de sus ejes mayor y menor y de cada lado recto.

7. Los focos de una elipse son los puntos $(-4, -2)$ y $(-4, -6)$, y la longitud de cada lado recto es 6. Hállese la ecuación de la elipse y su excentricidad.

8. Los vértices de una elipse son los puntos $(1, -6)$ y $(9, -6)$ y la longitud de cada lado recto es $\frac{3}{2}$. Hallar la ecuación de la elipse, las coordenadas de sus focos y su excentricidad.

9. Los focos de una elipse son los puntos $(3, 8)$ y $(3, 2)$, y la longitud de su eje menor es 8. Hallar la ecuación de la elipse, las coordenadas de sus vértices y su excentricidad.

10. El centro de una elipse es el punto $(-2, -1)$ y uno de sus vértices es el punto $(3, -1)$. Si la longitud de cada lado recto es 4, hállese la ecuación de la elipse, su excentricidad y las coordenadas de sus focos.

11. El centro de una elipse es el punto $(2, -4)$ y el vértice y el foco de un mismo lado del centro son los puntos $(-2, -4)$ y $(-1, -4)$, respectivamente. Hallar la ecuación de la elipse, su excentricidad, la longitud de su eje menor y la de cada lado recto.

12. Discutir la ecuación $Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$ cuando A y C son ambos positivos y $D = E = 0$.

En cada uno de los ejercicios 13-16, reducir la ecuación dada a la segunda forma ordinaria de la ecuación de una elipse, y determinense las coordenadas del centro, vértices y focos, las longitudes de los ejes mayor y menor, y la de cada lado recto y la excentricidad.

$$13. x^2 + 4y^2 - 6x + 16y + 21 = 0.$$

$$14. 4x^2 + 9y^2 + 32x - 18y + 37 = 0.$$

$$15. x^2 + 4y^2 - 10x - 40y + 109 = 0.$$

$$16. 9x^2 + 4y^2 - 8y - 32 = 0.$$

17. Resolver el ejemplo 2 del Artículo 62 trasladando los ejes coordenados.

18. Resolver el ejercicio 16 por traslación de los ejes coordenados.

19. Si el centro de una elipse no está en el origen, y sus ejes son paralelos a los coordenados, demuéstrese que la ecuación de la elipse puede estar completamente determinada siempre que se conozcan las coordenadas de cuatro de sus puntos.

20. Hallar la ecuación de la elipse que pasa por los cuatro puntos $(1, 3)$, $(-1, 4)$, $(0, 3 - \frac{\sqrt{3}}{2})$ y $(-3, 3)$ y tiene sus ejes paralelos a los coordenados.

21. Hallar la ecuación de la familia de elipses que tienen un centro común $(2, 3)$, un eje focal común paralelo al eje X , y la misma excentricidad igual

a $\frac{1}{2}$. Dibujar tres elementos de la familia asignando tres valores diferentes al parámetro.

22. La ecuación de una familia de elipses es $4x^2 + 9y^2 + ax + by - 11 = 0$. Hallar la ecuación del elemento de la familia que pasa por los puntos (2, 3) y (5, 1).

23. La ecuación de una familia de elipses es $kx^2 + 4y^2 + 6x - 8y - 5 = 0$. Hallar las ecuaciones de aquellos elementos de la familia que tienen una excentricidad igual a $\frac{1}{2}$.

24. Hallar las longitudes de los radios vectores del punto (2, 1) de la elipse $9x^2 + y^2 - 18x - 2y + 1 = 0$.

25. El punto medio de una cuerda de la elipse $x^2 + 4y^2 - 6x - 8y - 3 = 0$ es el punto (5, 2). Hallar la ecuación de la cuerda.

26. Hallar e identificar la ecuación del lugar geométrico de un punto que se mueve de tal manera que su distancia del eje Y es siempre igual al doble de su distancia del punto (3, 2).

27. Desde cada punto de la circunferencia $x^2 + y^2 + 4x + 4y - 8 = 0$, se traza una perpendicular al diámetro paralelo al eje X. Hallar e identificar la ecuación del lugar geométrico de los puntos medios de estas perpendiculares. Trazar el lugar geométrico.

28. Desde cada punto de la circunferencia $x^2 + y^2 - 6x - 2y + 1 = 0$, se traza una perpendicular al diámetro paralelo al eje Y. Hallar e identificar la ecuación del lugar geométrico de los puntos medios de estas perpendiculares. Trazar el lugar geométrico.

29. La base de un triángulo es de longitud fija, siendo sus extremos los puntos (0, 0) y (6, 0). Hallar e identificar la ecuación del lugar geométrico del vértice opuesto que se mueve de manera que el producto de las tangentes de los ángulos de las bases es siempre igual a 4.

30. Hallar e identificar la ecuación del lugar geométrico del centro de una circunferencia que se mantiene tangente a las circunferencias $x^2 + y^2 - 4y - 12 = 0$ y $x^2 + y^2 = 1$. (Dos soluciones.)

63. Propiedades de la elipse. Muchas de las propiedades más importantes de la elipse están asociadas con sus tangentes. Como la ecuación de una elipse es de segundo grado, sus tangentes pueden determinarse empleando la condición para la tangencia estudiada en el Artículo 44. El procedimiento para la resolución de problemas relativos a tangentes a la elipse es, por lo tanto, idéntico al usado para la circunferencia (Art. 45) y la parábola (Art. 57). Por esto, se deja como ejercicio el demostrar los teoremas 4 y 5 que enunciamos a continuación:

TEOREMA 4. *La tangente a la elipse $b^2x^2 + a^2y^2 = a^2b^2$ en cualquier punto $P_1(x_1, y_1)$ de la curva tiene por ecuación*

$$b^2x_1x + a^2y_1y = a^2b^2.$$

TEOREMA 5. *Las ecuaciones de las tangentes de pendiente m a la elipse $b^2x^2 + a^2y^2 = a^2b^2$ son*

$$y = mx \pm \sqrt{a^2m^2 + b^2}.$$

Una importante propiedad focal de la elipse está basada en el siguiente teorema :

TEOREMA 6. *La normal a una elipse en uno cualquiera de sus puntos es bisectriz del ángulo formado por los radios vectores de ese punto.*

DEMOSTRACIÓN. El teorema no pierde generalidad tomando la ecuación de la elipse en su forma canónica

$$b^2 x^2 + a^2 y^2 = a^2 b^2. \quad (1)$$

En este caso, sea n (fig. 92) la normal a la elipse en un punto cualquiera $P_1(x_1, y_1)$ de la curva. Sea α el ángulo formado por n y el radio vector FP_1 , y β el formado por n y el radio vector $F'P_1$. Vamos a demostrar que $\alpha = \beta$.

Por el teorema 4 anterior, la pendiente de la elipse en $P_1(x_1, y_1)$ es $-\frac{b^2 x_1}{a^2 y_1}$, de manera que la pen-

diente de la normal n es $\frac{a^2 y_1}{b^2 x_1}$. Las

pendientes de los radios vectores FP_1 y $F'P_1$ son $\frac{y_1}{x_1 - c}$ y $\frac{y_1}{x_1 + c}$,

respectivamente. Entonces, por el teorema 5, Artículo 10, resulta :

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\frac{y_1}{x_1 - c} - \frac{a^2 y_1}{b^2 x_1}}{1 + \left(\frac{y_1}{x_1 - c}\right) \left(\frac{a^2 y_1}{b^2 x_1}\right)} = \frac{b^2 x_1 y_1 - a^2 x_1 y_1 + a^2 c y_1}{b^2 x_1^2 - b^2 c x_1 + a^2 y_1^2}.$$

Como el punto P_1 está sobre la elipse, sus coordenadas (x_1, y_1) satisfacen la ecuación (1), es decir,

$$b^2 x_1^2 + a^2 y_1^2 = a^2 b^2.$$

Usando esta relación y la relación $c^2 = a^2 - b^2$, tenemos :

$$\begin{aligned} \operatorname{tg} \alpha &= \frac{x_1 y_1 (b^2 - a^2) + a^2 c y_1}{a^2 b^2 - b^2 c x_1} = \frac{-c^2 x_1 y_1 + a^2 c y_1}{b^2 (a^2 - c x_1)} \\ &= \frac{c y_1 (-c x_1 + a^2)}{b^2 (-c x_1 + a^2)} = \frac{c y_1}{b^2}. \end{aligned}$$

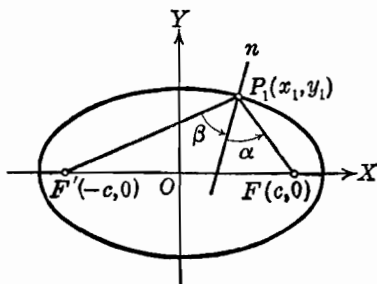


Fig. 92

Análogamente, tenemos

$$\begin{aligned}\operatorname{tg} \beta &= \frac{\frac{a^2 y_1}{b^2 x_1} - \frac{y_1}{x_1 + c}}{1 + \left(\frac{a^2 y_1}{b^2 x_1} \right) \left(\frac{y_1}{x_1 + c} \right)} = \frac{a^2 x_1 y_1 + a^2 c y_1 - b^2 x_1 y_1}{b^2 x_1^2 + b^2 c x_1 + a^2 y_1^2} \\ &= \frac{x_1 y_1 (a^2 - b^2) + a^2 c y_1}{a^2 b^2 + b^2 c x_1} = \frac{c^2 x_1 y_1 + a^2 c y_1}{b^2 (a^2 + c x_1)} \\ &= \frac{c y_1 (c x_1 + a^2)}{b^2 (c x_1 + a^2)} = \frac{c y_1}{b^2}.\end{aligned}$$

Por tanto, como $\operatorname{tg} \alpha = \operatorname{tg} \beta$, $\alpha = \beta$.

Aplicando la ley de la reflexión (Art. 59), el teorema 6 es evidente. En efecto, consideremos una superficie de reflexión que tenga como sección recta una elipse; supongamos que se coloca un foco luminoso en el foco F de la elipse, y que un rayo incide sobre la elipse en el punto P_1 . Entonces este rayo será reflejado de tal manera que el ángulo de reflexión β sea igual al ángulo de incidencia α . Pero, por el teorema 6, tal rayo reflejado pasará por el otro foco F' . Luego los rayos de un foco luminoso colocado en un foco de la elipse al incidir sobre la curva se reflejan de manera que pasan por el otro foco. Como las ondas sonoras se reflejan como las luminosas, los sonidos originados en uno de los focos pueden ser oídos claramente en el otro foco y ser inaudibles en los puntos intermedios. Este es el principio en que se basa la construcción de las cámaras secretas.

Vamos a mencionar brevemente algunas otras aplicaciones de la elipse. Los arcos usados en la construcción tienen, frecuentemente, la forma de arcos elípticos. En ciertos tipos de máquinas se usan engranes elípticos. Algunas partes estructurales de metal se construyen de sección recta elíptica. Es también interesante notar que los planetas en su recorrido alrededor del Sol se mueven en órbitas elípticas en las cuales el Sol ocupa uno de los focos.

EJERCICIOS. Grupo 29

Dibujar una figura para cada ejercicio.

1. Demostrar el teorema 4 del Artículo 63.
2. Demostrar el teorema 5 del Artículo 63.
3. Demostrar el siguiente teorema como corolario al teorema 4 del Artículo 63: La ecuación de la tangente a la circunferencia $x^2 + y^2 = a^2$ en cualquier punto $P_1(x_1, y_1)$ es $x_1 x + y_1 y = a^2$. (Véase el ejercicio 10 del grupo 18, Artículo 45.)

4. Demostrar el siguiente teorema como corolario al teorema 5 del Artículo 63: Las ecuaciones de las tangentes de pendiente m a la circunferencia

$$x^2 + y^2 = a^2 \text{ son } y = mx \pm a \sqrt{m^2 + 1}.$$

(Véase el ejercicio 16 del grupo 18, Art. 45.)

5. Demostrar que la ecuación de la tangente a la elipse $a^2 x^2 + b^2 y^2 = a^2 b^2$, en cualquier punto $P_1(x_1, y_1)$ es $a^2 x_1 x + b^2 y_1 y = a^2 b^2$.

En cada uno de los ejercicios 6 y 7 hallar las ecuaciones de la tangente y la normal y las longitudes de la tangente, normal, subtangente y subnormal, para la elipse y punto de contacto dados.

6. $2x^2 + 3y^2 = 5$; $(1, -1)$.

7. $4x^2 + 2y^2 - 7x + y - 5 = 0$; $(2, 1)$.

8. Hallar las ecuaciones de las tangentes de pendiente 2 a la elipse $4x^2 + 5y^2 = 8$.

9. Hallar las ecuaciones de las tangentes a la elipse $3x^2 + y^2 + 4x - 2y - 3 = 0$ que son perpendiculares a la recta $x + y - 5 = 0$.

10. Hallar las ecuaciones de las tangentes trazadas del punto $(3, -1)$ a la elipse $2x^2 + 3y^2 + x - y - 5 = 0$.

11. Con referencia a la elipse $x^2 + 3y^2 + 3x - 4y - 3 = 0$, hallar los valores de k para los cuales las rectas de la familia $5x + 2y + k = 0$:

- a) cortan a la elipse en dos puntos diferentes;
- b) son tangentes a la elipse;
- c) no cortan a la elipse.

12. Hallar el ángulo agudo de intersección de las elipses $3x^2 + 4y^2 = 43$ y $4x^2 + y^2 - 32x + 56 = 0$ en uno de sus dos puntos de intersección.

13. Demostrar que las ecuaciones de las tangentes de pendiente m a la elipse $b^2(x - h)^2 + a^2(y - k)^2 = a^2 b^2$ son $y - k = m(x - h) \pm \sqrt{a^2 m^2 + b^2}$.

14. Demostrar que la ecuación de la normal a la elipse $b^2 x^2 + a^2 y^2 = a^2 b^2$ en el punto $P_1(x_1, y_1)$ es $a^2 y_1 x - b^2 x_1 y - a^2 x_1 y_1 + b^2 y_1 x_1 = 0$.

15. Se tienen como datos una elipse y sus focos. Por medio del teorema 6 (Art. 63) demostrar un procedimiento para construir la tangente y la normal en cualquier punto de la elipse.

16. Demostrar que si cualquier normal a la elipse, excepto sus ejes, pasa por su centro, la elipse es una circunferencia.

17. Demostrar que las tangentes a una elipse trazadas en los extremos de un diámetro son paralelas entre sí.

18. Demostrar que la pendiente de una elipse en cualquiera de los puntos extremos de uno de sus lados rectos es numéricamente igual a su excentricidad.

19. Demostrar que el producto de las distancias de los focos de una elipse a cualquier tangente es constante e igual al cuadrado de la longitud del semieje menor.

20. Por el punto $(2, 7)$ se trazan tangentes a la elipse

$$2x^2 + y^2 + 2x - 3y - 2 = 0.$$

Hallar las coordenadas de los puntos de contacto.

21. Si desde un punto exterior P_1 se trazan tangentes a una elipse, el segmento de recta que une los puntos de contacto se llama *cuerda de contacto* de P_1 para esa elipse. (Véase el ejercicio 27 del grupo 25, Art. 57.) Si $P_1(x_1, y_1)$ es un punto exterior a la elipse $b^2x^2 + a^2y^2 = a^2b^2$, demuéstrese que la ecuación de la cuerda de contacto de P_1 es $b^2x_1x + a^2y_1y = a^2b^2$. (Véase el teorema 4 del Art. 63.)

22. Hallar la ecuación de la cuerda de contacto del punto (3, 1) para la elipse $x^2 + 2y^2 = 2$.

23. Demostrar que la ecuación del lugar geométrico de los puntos medios de cualquier sistema de cuerdas paralelas de pendiente m de la elipse

$$b^2x^2 + a^2y^2 = a^2b^2 \text{ es } y = -\frac{b^2}{a^2m}x, \quad m \neq 0.$$

Obsérvese que el lugar geométrico es una recta que pasa por el centro y, por tanto, es un *diámetro* de la elipse. (Véase el ejercicio 29 del grupo 25, Art. 57.)

24. Establecer y demostrar un teorema para la circunferencia que sea análogo al teorema dado en el ejercicio 23 para la elipse.

25. Demostrar que si un diámetro de una elipse biseca todas las cuerdas paralelas a otro diámetro, el segundo diámetro biseca a todas las cuerdas paralelas al primero. Tales diámetros se llaman *diámetros conjugados* de la elipse.

CAPITULO VIII

LA HIPÉRBOLA

64. Definiciones. Una *hipérbola* es el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de tal manera que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos del plano, llamados *focos*, es siempre igual a una cantidad constante, positiva y menor que la distancia entre los focos.

La definición de la hipérbola excluye el caso en que el punto móvil se mueva sobre la recta que pasa por los focos a excepción del segmento

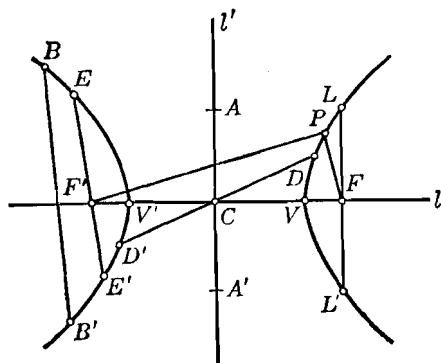


Fig. 93

comprendido entre ellos. Los focos y el punto medio de este segmento no pueden pertenecer al lugar geométrico.

El lector debe observar la estrecha analogía que existe entre las definiciones de la hipérbola y elipse. La analogía entre estas dos curvas se encontrará frecuentemente a medida que avancemos en nuestro estudio de la hipérbola.

En el artículo siguiente veremos que la hipérbola consta de dos ramas diferentes, cada una de longitud infinita. En la figura 93 se ha

dibujado una porción de cada una de estas ramas; los focos están designados por F y F' . La recta l que pasa por los focos tiene varios nombres; como para la elipse creemos conveniente introducir el término *eje focal* para designar esta recta. El eje focal corta a la hipérbola en dos puntos, V y V' , llamados *vértices*. La porción del eje focal comprendido entre los vértices, el segmento VV' , se llama *eje transverso*. El punto medio C del eje transverso se llama *centro*. La recta l' que pasa por C y es perpendicular al eje focal l tiene varios nombres; nosotros, como lo hicimos para la elipse, consideramos conveniente introducir el término *eje normal* para esta recta. El eje normal l' no corta a la hipérbola; sin embargo, una porción definida de este eje, el segmento AA' en la figura 93, que tiene C por punto medio, se llama *eje conjugado*. La longitud del eje conjugado se dará en el siguiente artículo. El segmento que une dos puntos diferentes cualesquiera de la hipérbola se llama *cuerda*; estos puntos pueden ser ambos de la misma rama, como para la cuerda BB' , o uno de una rama y el otro de la otra, como para el eje transverso VV' . En particular, una cuerda que pasa por un foco, tal como EE' se llama *cuerda focal*. Una cuerda focal, tal como LL' , perpendicular al eje focal l se llama *lado recto*; evidentemente, por tener dos focos, la hipérbola tiene dos lados rectos. Una cuerda que pasa por C , tal como DD' , se llama *diámetro*. Si P es un punto cualquiera de la hipérbola, los segmentos FP y $F'P$ que unen los focos con el punto P se llaman *radios vectores* de P .

65. Primera ecuación ordinaria de la hipérbola. Consideremos la

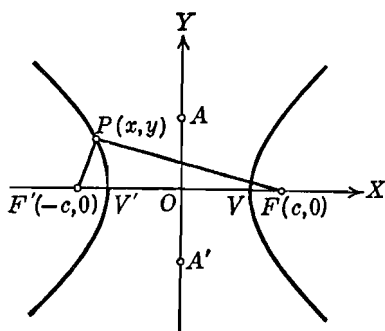


Fig. 94

hipérbola de centro en el origen y cuyo eje focal coincide con el eje X (fig. 94). Los focos F y F' están entonces sobre el eje X . Como el centro O es el punto medio del segmento FF' , las coordenadas de F y F' serán $(c, 0)$ y $(-c, 0)$, respectivamente, siendo c una constante positiva. Sea $P(x, y)$ un punto cualquiera de la hipérbola. Entonces, por la definición de la hipérbola, el punto P debe satisfacer la condición geométrica

siguiente, que expresa que el valor absoluto de la diferencia de las distancias del punto a los focos es una cantidad constante,

$$|\overline{FP}| - |\overline{F'P}| = 2a, \quad (1)$$

en donde a es una constante positiva y $2a < 2c$. La condición geométrica (1) es equivalente a las dos relaciones,

$$|\overline{FP}| - |\overline{F'P}| = 2a, \quad (2)$$

$$|\overline{FP}| - |\overline{F'P}| = -2a. \quad (3)$$

La relación (2) es verdadera cuando P está sobre la rama izquierda de la hipérbola; la relación (3) se verifica cuando P está sobre la rama derecha.

Por el teorema 2, Artículo 6, tenemos

$$|\overline{FP}| = \sqrt{(x-c)^2 + y^2}, \quad |\overline{F'P}| = \sqrt{(x+c)^2 + y^2},$$

de manera que la condición geométrica (1) está expresada analíticamente por

$$\sqrt{(x-c)^2 + y^2} - \sqrt{(x+c)^2 + y^2} = 2a, \quad (4)$$

$$\sqrt{(x-c)^2 + y^2} - \sqrt{(x+c)^2 + y^2} = -2a, \quad (5)$$

correspondiendo las ecuaciones (4) y (5) a las relaciones (2) y (3), respectivamente.

Por el mismo procedimiento usado al transformar y simplificar la ecuación (2) del Artículo 61 para la elipse, podemos demostrar que las ecuaciones (4) y (5) se reducen cada una a

$$(c^2 - a^2)x^2 - a^2y^2 = a^2(c^2 - a^2). \quad (6)$$

Por ser $c > a$, $c^2 - a^2$ es un número positivo que podemos designar por b^2 . Por tanto, sustituyendo en la ecuación (6) la relación

$$b^2 = c^2 - a^2, \quad (7)$$

obtenemos

$$b^2x^2 - a^2y^2 = a^2b^2,$$

que puede escribirse en la forma

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1. \quad (8)$$

Podemos demostrar recíprocamente, que si $P_1(x_1, y_1)$ es un punto cualquiera cuyas coordenadas satisfacen la ecuación (8), entonces P_1 satisface la condición geométrica (1) y, por lo tanto, está sobre la hipérbola. Luego la ecuación (8) es la ecuación de la hipérbola.

Estudiemos ahora la ecuación (8) de acuerdo con el Artículo 19. Las intersecciones con el eje X son a y $-a$. Por tanto, las coordenadas de los vértices V y V' son $(a, 0)$ y $(-a, 0)$, respectiva-

mente, y la longitud del eje transverso es igual a $2a$, que es la constante que interviene en la definición. Aunque no hay intersecciones con el eje Y , dos puntos, $A(0, b)$ y $A'(0, -b)$, se toman como extremos del eje conjugado. Por tanto, la longitud del eje conjugado es igual a $2b$.

La ecuación (8) muestra que la hipérbola es simétrica con respecto a ambos ejes coordenados y al origen.

Despejando y de la ecuación (8), resulta:

$$y = \pm \frac{b}{a} \sqrt{x^2 - a^2}. \quad (9)$$

Por tanto, para que los valores de y sean reales, x está restringida a variar dentro de los intervalos $x \geq a$ y $x \leq -a$. De aquí que ninguna porción del lugar geométrico aparece en la región comprendida entre las rectas $x = a$ y $x = -a$.

Despejando x de la ecuación (8) se obtiene

$$x = \pm \frac{a}{b} \sqrt{y^2 + b^2}, \quad (10)$$

de la cual vemos que x es real para todos los valores reales de y .

Según esto, las ecuaciones (9) y (10), juntas, con la simetría del lugar geométrico, muestran que la hipérbola no es una curva cerrada sino que consta de dos ramas diferentes, una de las cuales se extiende indefinidamente hacia la derecha, arriba y abajo del eje X , y la otra se extiende indefinidamente hacia la izquierda y por arriba y abajo del eje X .

La hipérbola (8) no tiene asíntotas verticales ni horizontales. En el siguiente artículo demostraremos, sin embargo, que la curva tiene dos asíntotas oblicuas.

De la ecuación (9) y de la relación (7), hallamos que la longitud de cada lado recto es $\frac{2b^2}{a}$.

Como para la elipse, la excentricidad e de una hipérbola está definida por la razón $\frac{c}{a}$. Por tanto, de (7), tenemos

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a} \quad (11)$$

Como $c > a$, la excentricidad de una hipérbola es mayor que la unidad.

Si el centro de la hipérbola está en el origen pero su eje focal coincide con el eje Y , hallamos, análogamente, que la ecuación de la hipérbola es

$$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1. \quad (12)$$

La discusión completa de la ecuación (12) se deja al estudiante.

Las ecuaciones (8) y (12) las llamaremos *primera ecuación ordinaria de la hipérbola*. Son las más simples de esta curva por lo que nos referiremos a ellas como formas canónicas.

Los resultados precedentes se resumen en el siguiente

TEOREMA 1. *La ecuación de la hipérbola de centro en el origen, eje focal coincidente con el eje X , y focos los puntos $(c, 0)$ y $(-c, 0)$, es*

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

Si el eje focal coincide con el eje Y , de manera que las coordenadas de los focos sean $(0, c)$ y $(0, -c)$, entonces la ecuación es

$$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1.$$

Para cada hipérbola, a es la longitud del semieje transversal, b la del semieje conjugado, c la distancia del centro a cada foco, y a, b, c están ligadas por la relación

$$c^2 = a^2 + b^2.$$

También, para cada hipérbola, la longitud de cada uno de sus lados rectos es $\frac{2b^2}{a}$, y la excentricidad e está dada por la relación

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a} > 1.$$

NOTA. La posición de una elipse con relación a los ejes coordenados puede determinarse como se indicó en la nota del teorema 1 del Artículo 61. Este método no es aplicable a la hipérbola, ya que podemos tener $a > b$, $a < b$ o $a = b$. La posición de la hipérbola se determina por los signos de los coeficientes de las variables en la forma canónica de su ecuación. La variable de coeficiente positivo corresponde al eje coordenado que contiene al eje transversal de la hipérbola.

Ejemplo. Los vértices de una hipérbola son los puntos $V(0, 3)$ y $V'(0, -3)$, y sus focos los puntos $F(0, 5)$ y $F'(0, -5)$. Hallar la ecuación de la hipérbola, las longitudes de sus ejes transversal y conjugado, su excentricidad y la longitud de cada lado recto.

Solución. Como los vértices y los focos están sobre el eje Y, el eje focal coincide con el eje Y. Además, el punto medio del eje transverso está, evidentemente, en el origen. Por tanto, por el teorema 1, la ecuación de la hipérbola es de la forma

$$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1.$$

La distancia entre los vértices es $2a = 6$, longitud del eje transverso. La distancia entre los focos es $2c = 10$. Por tanto, $a = 3$ y $c = 5$, de donde

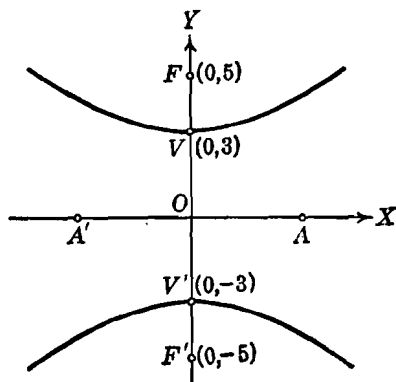


Fig. 95

$b^2 = c^2 - a^2 = 25 - 9 = 16$. Por lo tanto, $b = 4$, y la longitud del eje conjugado es $2b = 8$. La ecuación de la hipérbola es entonces

$$\frac{y^2}{9} - \frac{x^2}{16} = 1.$$

La excentricidad es $e = \frac{c}{a} = \frac{5}{3}$, y la longitud de cada lado recto es $\frac{2b^2}{a} = \frac{2 \cdot 16}{3} = \frac{32}{3}$.

El lugar geométrico está representado en la figura 95, en donde el eje conjugado está indicado por el segmento AA' del eje X.

EJERCICIOS. Grupo 30

Dibujar una figura para cada ejercicio.

1. Demostrar que las ecuaciones (4) y (5) del Artículo 65 se reducen cada una a la ecuación (6).

2. Demostrar que si P_1 es un punto cualquiera cuyas coordenadas (x_1, y_1) satisfacen la ecuación $b^2 x^2 - a^2 y^2 = a^2 b^2$, entonces P_1 está sobre la hipérbola representada por esta ecuación.

3. Deducir la ecuación ordinaria $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$ a partir de la definición de hipérbola.

4. Desarrollar una discusión completa de la ecuación ordinaria

$$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1.$$

5. Demostrar un procedimiento para obtener, con escuadras y compás, puntos de una hipérbola, dados los focos y la longitud de su eje transversal.

En cada uno de los ejercicios 6-9, para la ecuación dada de la hipérbola, hállese las coordenadas de los vértices y focos, las longitudes de los ejes transversal y conjugado, la excentricidad y la longitud de cada lado recto. Trácese y discútese el lugar geométrico.

6. $9x^2 - 4y^2 = 36.$

8. $9y^2 - 4x^2 = 36.$

7. $4x^2 - 9y^2 = 36.$

9. $x^2 - 4y^2 = 4.$

10. Los vértices de una hipérbola son los puntos $V(2, 0)$, $V'(-2, 0)$, y sus focos son los puntos $F(3, 0)$, $F'(-3, 0)$. Hallar su ecuación y su excentricidad.

11. El centro de una hipérbola está en el origen, y su eje transversal está sobre el eje Y . Si un foco es el punto $(0, 5)$ y la excentricidad es igual a 3, hállese la ecuación de la hipérbola y la longitud de cada lado recto.

12. Los extremos del eje conjugado de una hipérbola son los puntos $(0, 3)$ y $(0, -3)$, y la longitud de cada lado recto es 6. Hallar la ecuación de la hipérbola y su excentricidad.

13. Los vértices de una hipérbola son $(0, 4)$, $(0, -4)$, y su excentricidad es igual a $\frac{3}{2}$. Hallar la ecuación de la hipérbola y las coordenadas de sus focos.

14. Una hipérbola tiene su centro en el origen y su eje transversal sobre el eje X . Hallar su ecuación sabiendo que su excentricidad es $\frac{1}{2}\sqrt{6}$ y que la curva pasa por el punto $(2, 1)$.

15. Una hipérbola tiene su centro en el origen y su eje conjugado está sobre el eje X . La longitud de cada lado recto es $\frac{3}{4}$, y la hipérbola pasa por el punto $(-1, 2)$. Hallar su ecuación.

16. Hallar la ecuación de la hipérbola que pasa por los puntos $(3, -2)$ y $(7, 6)$, tiene su centro en el origen y el eje transversal coincide con el eje X .

En cada uno de los ejercicios 17-19, usando la definición de hipérbola, hallar la ecuación de dicha curva a partir de los datos dados. Mediante un cambio de coordenadas, poner la ecuación en la primera forma ordinaria.

17. Focos $(-7, 3)$, $(-1, 3)$; longitud del eje transversal = 4.

18. Vértices $(1, 4)$, $(5, 4)$; longitud del lado recto = 5.

19. Vértices $(3, 4)$, $(3, -2)$; excentricidad = 2.

20. Demostrar que la longitud del eje conjugado de una hipérbola es media proporcional entre las longitudes de su eje transversal y su lado recto.

21. Si k es un número cualquiera diferente de cero, demostrar que la ecuación $3x^2 - 3y^2 = k$ representa una familia de hipérbolas de excentricidad igual a $\sqrt{2}$.

22. Si $P_1(x_1, y_1)$ es un punto cualquiera de la hipérbola $b^2x^2 - a^2y^2 = a^2b^2$, demostrar que las longitudes de sus radios vectores son $|ex_1 + a|$ y $|ex_1 - a|$.

23. Hallar las longitudes de los radios vectores del punto $(6, 5)$ de la hipérbola $5x^2 - 4y^2 = 80$.

24. Hallar e identificar la ecuación del lugar geométrico de un punto que se mueve de tal manera que su distancia del punto $(6, 0)$ es siempre igual al doble de su distancia de la recta $2x - 3 = 0$.

25. La base de un triángulo es de longitud fija siendo sus puntos extremos $(3, 0)$ y $(-3, 0)$. Hallar e identificar la ecuación del lugar geométrico del vértice opuesto si el producto de las pendientes de los lados variables es siempre igual a 4. Trazar el lugar geométrico.

66. **Asíntotas de la hipérbola.** Si de la forma canónica de la ecuación de la hipérbola

$$b^2x^2 - a^2y^2 = a^2b^2, \quad (1)$$

despejamos y , obtenemos

$$y = \pm \frac{b}{a} \sqrt{x^2 - a^2},$$

que puede escribirse en la forma

$$y = \pm \frac{b}{a} x \sqrt{1 - \frac{a^2}{x^2}}. \quad (2)$$

Frecuentemente se desea investigar lo que ocurre en una ecuación cuando una de las variables aumenta numéricamente sin límite. (Ver nota 3, Art. 18.) Si un punto de la hipérbola (1) se mueve a lo largo de la curva, de manera que su abscisa x aumenta numéricamente sin límite, el radical del segundo miembro de (2) se aproxima más y más a la unidad, y la ecuación tiende a la forma

$$y = \pm \frac{b}{a} x. \quad (3)$$

Como la ecuación (3) representa las rectas $y = \frac{b}{a}x$ y $y = -\frac{b}{a}x$, esto nos conduce a inferir, de la definición de asíntota (Art. 18), que la hipérbola es asíntota a estas dos rectas. Ahora demostraremos que esta deducción es correcta.

Sea $P_1(x_1, y_1)$ un punto cualquiera de la parte superior de la rama derecha de la hipérbola (1), como se indica en la figura 96. La ecuación de la recta $y = \frac{b}{a}x$ puede escribirse en la forma

$$bx - ay = 0. \quad (4)$$

Por el teorema 9 del Artículo 33, la distancia d de la recta (4) al punto $P_1(x_1, y_1)$ está dada por

$$d = \frac{|bx_1 - ay_1|}{\sqrt{b^2 + a^2}}. \quad (5)$$

Si multiplicamos numerador y denominador del segundo miembro de (5) por $|bx_1 + ay_1|$, obtenemos

$$d = \frac{|b^2 x_1^2 - a^2 y_1^2|}{\sqrt{b^2 + a^2} |bx_1 + ay_1|}. \quad (6)$$

Pero como P_1 está sobre la hipérbola (1), $b^2 x_1^2 - a^2 y_1^2 = a^2 b^2$, de manera que la ecuación (6) puede escribirse en la forma

$$d = \frac{a^2 b^2}{\sqrt{b^2 + a^2} |bx_1 + ay_1|}. \quad (7)$$

Si P_1 se mueve hacia la derecha a lo largo de la curva y se aleja indefinidamente del origen, sus coordenadas, x_1 y y_1 , aumentan ambas

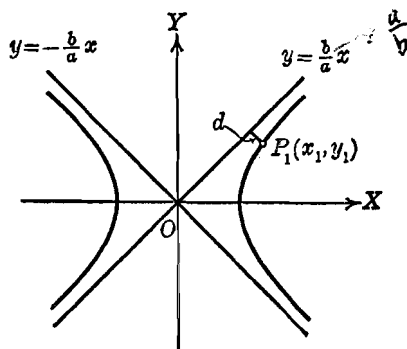


Fig. 96

de valor sin límite, de manera que, por la ecuación (7), d decrece continuamente y se aproxima a cero. Se sigue, de acuerdo con esto, por la definición de asíntota (Art. 18), que la recta (4) es una asíntota de la rama derecha de la hipérbola (1).

Si P_1 está sobre la parte inferior de la rama izquierda de la hipérbola (1) y se mueve hacia la izquierda a lo largo de la curva alejándose indefinidamente del origen, entonces sus coordenadas x_1 y y_1 aumentan de valor ambas sin límite en la dirección negativa. La ecuación (7) muestra entonces que d decrece continuamente y tiende a cero, de donde se sigue que la recta (4) es también una asíntota de la rama izquierda de la hipérbola (1).

Quedan dos casos por considerar que son, cuando P_1 está sobre la parte inferior de la rama derecha y cuando está sobre la parte superior de la rama izquierda. Empleando el mismo razonamiento que en los dos párrafos anteriores, podemos demostrar que la recta $bx + ay = 0$ es una asíntota de ambas ramas de la hipérbola (1).

Estos resultados se resumen en el siguiente:

TEOREMA 2. La hipérbola $b^2x^2 - a^2y^2 = a^2b^2$, tiene por asíntotas las rectas $bx - ay = 0$ y $bx + ay = 0$.

NOTAS. 1. Si la ecuación de una hipérbola está en su forma canónica, las ecuaciones de sus asíntotas pueden obtenerse reemplazando el término constante por cero y factorizando el primer miembro. Así, para la hipérbola $9x^2 - 4y^2 = 36$, tenemos $9x^2 - 4y^2 = 0$, de donde, $(3x + 2y)(3x - 2y) = 0$, y las ecuaciones de las asíntotas son $3x + 2y = 0$ y $3x - 2y = 0$.

2. La gráfica de una hipérbola puede esbozarse muy fácilmente trazando sus vértices y sus asíntotas. Las asíntotas actúan en la gráfica como líneas guía (ver nota 4, Art. 18).

Ejemplo. Hallar la ecuación de la hipérbola que pasa por el punto (6, 2) tiene su centro en el origen, su eje transverso está sobre el eje X, y una de sus asíntotas es la recta $2x - 5y = 0$.

Solución. Por el teorema 2 anterior, la otra asíntota es la recta $2x + 5y = 0$.

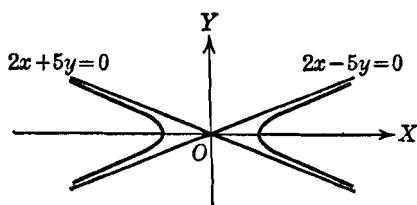


Fig. 97

Las ecuaciones de ambas asíntotas pueden obtenerse haciendo k igual a cero en la ecuación

$$(2x - 5y)(2x + 5y) = k.$$

o sea,

$$4x^2 - 25y^2 = k.$$

Como la hipérbola buscada debe pasar por el punto (6, 2), las coordenadas de este punto deben

satisfacer la ecuación de la hipérbola. Por tanto, si hacemos $x = 6$ y $y = 2$ en la última ecuación, hallamos $k = 44$, y la ecuación de la hipérbola que se busca es

$$4x^2 - 25y^2 = 44.$$

La gráfica es la figura 97.

67. Hipérbola equilátera o rectangular. Consideremos la hipérbola especial cuyos ejes transverso y conjugado son de igual longitud. Entonces $a = b$, y la ecuación $b^2x^2 - a^2y^2 = a^2b^2$ toma la forma más sencilla

$$x^2 - y^2 = a^2. \quad (1)$$

Debido a la igualdad de sus ejes, la hipérbola (1) se llama *hipérbola equilátera*.

Por el teorema 2 del Artículo 66, las asíntotas de la hipérbola equilátera (1) son las rectas $x - y = 0$ y $x + y = 0$. Como estas rectas son perpendiculares, resulta que las asíntotas de una hipérbola equilátera son perpendiculares entre sí. Por esta razón la hipérbola equilátera se llama también *hipérbola rectangular*. Es un ejercicio fácil demostrar que, recíprocamente, una hipérbola rectangular es también equilátera.

Una forma particularmente simple y útil de la ecuación de la hipérbola equilátera es

$$xy = k, \quad (2)$$

en donde k es una constante cualquiera diferente de cero. Aplicando los métodos del Artículo 18, podemos demostrar que la curva (2) tiene por asíntotas a los ejes coordenados, y que, si k es positivo la gráfica es como se ve en la figura 98. El estudiante debe demostrar que si se giran los ejes coordenados un ángulo de 45° , la ecuación (2) se transforma en $x'^2 - y'^2 = 2k$, que es la ecuación de una hipérbola equilátera.

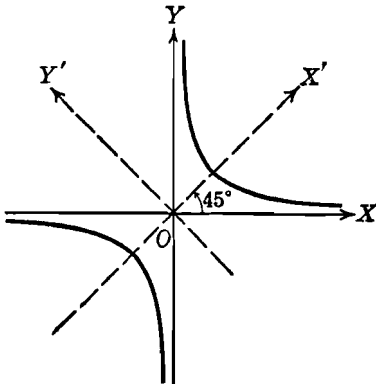


Fig. 98

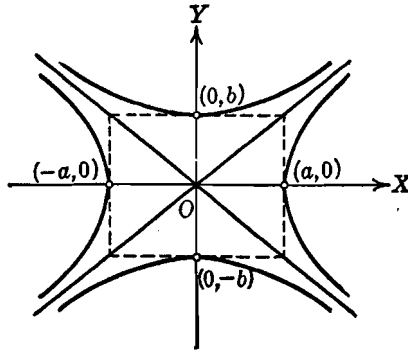


Fig. 99

68. Hipérbolas conjugadas. Si dos hipérbolas son tales que el eje transversal de cada una es idéntico al eje conjugado de la otra, se llaman *hipérbolas conjugadas*. Cada hipérbola es entonces la *hipérbola conjugada* de la otra, y también se dice que cada hipérbola es *conjugada* con respecto a la otra.

Si la ecuación de una hipérbola es

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad (1)$$

entonces, de acuerdo con la definición, la hipérbola conjugada de (1) tiene por ecuación

$$\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1. \quad (2)$$

Evidentemente, la ecuación (2) puede obtenerse de la ecuación (1) cambiando simplemente el signo de uno de los miembros de (1). Así, si la ecuación de una hipérbola es $2x^2 - 7y^2 = 18$, entonces la ecuación de su hipérbola conjugada es $7y^2 - 2x^2 = 18$.

El par de hipérbolas conjugadas (1) y (2), junto con sus asíntotas, se han trazado en la figura 99. Es un ejercicio sencillo demostrar que un par de hipérbolas conjugadas tienen un centro común, un par común de asíntotas, y todos sus focos equidistan del centro.

El estudiante debe observar el rectángulo dibujado en la figura 99. Un bosquejo aproximado de un par de hipérbolas conjugadas pueden obtenerse fácilmente construyendo primero este rectángulo, ya que sus diagonales son las asíntotas.

EJERCICIOS. Grupo 31

Dibujar una figura para cada ejercicio.

1. Si el punto $P_1(x_1, y_1)$ está sobre la parte inferior de la rama derecha de la hipérbola $b^2x^2 - a^2y^2 = a^2b^2$, demostrar que la recta $bx + ay = 0$ es una asíntota de la rama derecha.

2. Si el punto $P_1(x_1, y_1)$ está sobre la parte superior de la rama izquierda de la hipérbola $b^2x^2 - a^2y^2 = a^2b^2$, demostrar que la recta $bx + ay = 0$ es una asíntota de la rama izquierda.

3. Demostrar que la hipérbola $b^2y^2 - a^2x^2 = a^2b^2$ tiene por asíntotas las rectas $by - ax = 0$ y $by + ax = 0$.

4. Hallar y trazar las ecuaciones de las asíntotas de la hipérbola

$$4x^2 - 5y^2 = 7.$$

5. Hallar los puntos de intersección de la recta $2x - 9y + 12 = 0$ con las asíntotas de la hipérbola $4x^2 - 9y^2 = 11$.

6. Hallar la ecuación de la hipérbola que pasa por el punto $(3, -1)$, su centro está en el origen, su eje transversal está sobre el eje X , y una de sus asíntotas es la recta

$$2x + 3\sqrt{2}y = 0.$$

7. Hallar la ecuación de la hipérbola que pasa por el punto $(2, 3)$, tiene su centro en el origen, su eje transversal está sobre el eje Y , y una de sus asíntotas es la recta $2y - \sqrt{7}x = 0$.

8. Hallar la distancia del foco de la derecha de la hipérbola $16x^2 - 9y^2 = 144$ a una cualquiera de sus dos asíntotas.

9. Demostrar que si las asíntotas de una hipérbola son perpendiculares entre sí, la hipérbola es equilátera.

10. Discutir y trazar la gráfica de la ecuación $xy = -8$.
 11. Demostrar que la excentricidad de toda hipérbola equilátera es igual a $\sqrt{2}$.

12. Demostrar que el producto de las distancias de cualquier punto de una hipérbola equilátera a sus asíntotas es una constante.

13. Hallar e identificar la ecuación del lugar geométrico de un punto que se mueve de tal manera que el producto de sus distancias a dos rectas perpendiculares es siempre igual a una constante.

14. Hallar la ecuación de la hipérbola equilátera que pasa por el punto $(-1, -5)$ y tiene por asíntotas a los ejes coordenados.

15. Demostrar que la distancia de cualquier punto de una hipérbola equilátera a su centro es media proporcional entre las longitudes de los radios vectores del punto. *Sugestión:* Véase el ejercicio 22 del grupo 30, Artículo 65, y el ejercicio 11 de este grupo.

16. Hallar las coordenadas de los vértices y focos, y la excentricidad de la hipérbola que es conjugada a la que tiene por ecuación

$$9x^2 - 4y^2 = 36.$$

17. Demostrar que dos hipérbolas conjugadas tienen las mismas asíntotas.

18. Demostrar que los focos de un par de hipérbolas conjugadas están sobre una circunferencia.

19. Demostrar que si una hipérbola es equilátera, su hipérbola conjugada es también equilátera.

20. La excentricidad de la hipérbola $b^2x^2 - a^2y^2 = a^2b^2$ es e_1 . Si la excentricidad de su hipérbola conjugada es e_2 demostrar que $e_1 : e_2 = b : a$.

21. Si las excentricidades de dos hipérbolas conjugadas son e_1 y e_2 , demostrar que $e_1^2 + e_2^2 = e_1^2e_2^2$.

22. Demostrar que la distancia de un foco a una cualquiera de las asíntotas de una hipérbola es igual a la longitud de su semieje conjugado.

23. Si α es el ángulo agudo de inclinación de una asíntota de la hipérbola $b^2x^2 - a^2y^2 = a^2b^2$, demostrar que su excentricidad es igual a $\sec \alpha$.

24. Demostrar que si una recta es paralela a una asíntota de una hipérbola, corta a la curva solamente en un punto.

25. Demostrar que el producto de las distancias de cualquier punto de una hipérbola a sus asíntotas es constante.

69. Segunda ecuación ordinaria de la hipérbola. Si el centro de una hipérbola no está en el origen, pero sus ejes son paralelos a los ejes coordenados, sus ecuaciones pueden obtenerse tal como se determinaron ambas formas de la segunda ecuación ordinaria de la elipse (Art. 62). Por esto, se deja al estudiante, como ejercicio, el demostrar el siguiente teorema:

TEOREMA 3. *La ecuación de una hipérbola de centro el punto (h, k) y eje focal paralelo al eje X, es de la forma*

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} - \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1.$$

Si el eje focal es paralelo al eje Y , su ecuación es

$$\frac{(y - k)^2}{a^2} - \frac{(x - h)^2}{b^2} = 1$$

Para cada hipérbola, a es la longitud del semieje transversal, b la del semieje conjugado, c la distancia del centro a cada uno de los focos, y a , b , c están ligadas por la relación

$$c^2 = a^2 + b^2.$$

También, para cada hipérbola, la longitud de cada lado recto es $\frac{2b^2}{a}$, y la excentricidad e está dada por la relación

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a} > 1.$$

Una discusión de la segunda forma ordinaria de la ecuación de la hipérbola, análoga a la discusión que para la elipse nos condujo al teorema 3 del Artículo 62, nos da el siguiente

TEOREMA 4. Si los coeficientes A y C difieren en el signo, la ecuación

$$Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

representa una hipérbola de ejes paralelos a los coordenados, o un par de rectas que se cortan.

Ejemplo. Discutir el lugar geométrico de la ecuación

$$9x^2 - 4y^2 - 54x + 8y + 113 = 0. \quad (1)$$

Solución. Vamos a reducir la ecuación (1) a la forma ordinaria completando los cuadrados. Entonces,

$$9(x^2 - 6x) - 4(y^2 - 2y) = -113$$

y

$$9(x^2 - 6x + 9) - 4(y^2 - 2y + 1) = -113 + 81 - 4,$$

de donde,

$$9(x - 3)^2 - 4(y - 1)^2 = -36,$$

de manera que la forma ordinaria es

$$\frac{(y - 1)^2}{9} - \frac{(x - 3)^2}{4} = 1, \quad (2)$$

que es la ecuación de una hipérbola cuyo centro C es el punto $(3, 1)$ y cuyo eje focal es paralelo al eje Y (fig. 100).

Como $a^2 = 9$, $a = 3$, y las coordenadas de los vértices V y V' son $(3, 1 + 3)$ y $(3, 1 - 3)$, o sea, $(3, 4)$ y $(3, -2)$, respectivamente. Como $c^2 = a^2 + b^2$, $c = \sqrt{9 + 4} = \sqrt{13}$, y las coordenadas de los focos F y F' son

$(3, 1 + \sqrt{13})$ y $(3, 1 - \sqrt{13})$, respectivamente. La longitud del eje transversal es $2a = 6$, la del eje conjugado es $2b = 4$, y la de cada lado recto es $\frac{2b^2}{a} = \frac{8}{3}$. La excentricidad es $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{13}}{3}$.

Para obtener las ecuaciones de las asíntotas, aplicaremos el teorema 2 del Artículo 66, teniendo en cuenta que el centro de la hipérbola es el punto $(3, 1)$

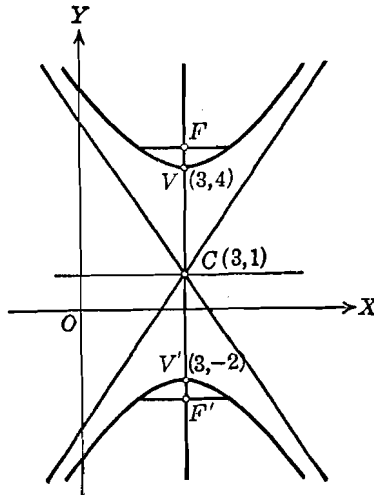


Fig. 100

y no el origen. Si los ejes coordenados son trasladados de manera que el nuevo origen sea el centro $C(3, 1)$, la ecuación (2) se reduce a la forma canónica

$$\frac{y'^2}{9} - \frac{x'^2}{4} = 1,$$

de modo que las ecuaciones de las asíntotas referidas a los nuevos ejes se obtienen de la relación

$$\frac{y'^2}{9} - \frac{x'^2}{4} = 0.$$

Pero esta última relación al ser referida a los ejes originales X y Y , toma la forma

$$\frac{(y-1)^2}{9} - \frac{(x-3)^2}{4} = 0, \quad (3)$$

de donde,

$$\left(\frac{y-1}{3} + \frac{x-3}{2}\right)\left(\frac{y-1}{3} - \frac{x-3}{2}\right) = 0,$$

de manera que las ecuaciones de las asíntotas referidas a los ejes originales X y Y son

$$\frac{y-1}{3} + \frac{x-3}{2} = 0 \quad \text{y} \quad \frac{y-1}{3} - \frac{x-3}{2} = 0$$

o sea, $3x + 2y - 11 = 0$, y $3x - 2y - 7 = 0$.

El estudiante debe observar que la relación (3) puede obtenerse inmediatamente reemplazando el término constante por cero en el segundo miembro de la ecuación ordinaria (2). (Ver el ejercicio 13 del grupo 32, siguiente.)

EJERCICIOS. Grupo 32

Dibujar una figura para cada ejercicio.

1. Demostrar el teorema 3 del Artículo 69.
2. Por transformación de coordenadas, reducir las dos formas de la segunda ecuación ordinaria a las dos formas correspondientes de la primera ecuación ordinaria de la hipérbola.
3. Si la ecuación de una hipérbola está dada en la forma

$$b^2(x - h)^2 - a^2(y - k)^2 = a^2b^2,$$

demuéstrese que las coordenadas de sus vértices son $(h + a, k)$, $(h - a, k)$, y que las coordenadas de sus focos son $(h + c, k)$, $(h - c, k)$, siendo $c = \sqrt{a^2 + b^2}$.

4. Emplear la primera ecuación ordinaria de la hipérbola para deducir la siguiente propiedad geométrica intrínseca de la hipérbola: Si el punto O es el centro de una hipérbola cuyos semiejes transverso y conjugado son de longitudes a y b , respectivamente, y Q es el pie de la perpendicular trazada desde cualquier punto P de la hipérbola a su eje focal, se verifica que

$$\frac{\overline{OQ}^2}{a^2} - \frac{\overline{PQ}^2}{b^2} = 1.$$

5. Por medio de la propiedad intrínseca de la hipérbola, establecida en el ejercicio 4, deducir ambas formas de la segunda ecuación ordinaria de la hipérbola.

6. Los vértices de una hipérbola son los puntos $(-1, 3)$ y $(3, 3)$, y su excentricidad es $\frac{3}{2}$. Hallar la ecuación de la hipérbola, las coordenadas de sus focos, y las longitudes de sus ejes transverso y conjugado, y de cada lado recto.

7. Los vértices de una hipérbola son los puntos $(-2, 2)$ y $(-2, -4)$, y la longitud de su lado recto es 2. Hallar la ecuación de la curva, las coordenadas de sus focos y su excentricidad.

8. El centro de una hipérbola es el punto $(2, -2)$ y uno de sus vértices el punto $(0, -2)$. Si la longitud de su lado recto es 8, hallar la ecuación de la curva, la longitud de su eje conjugado y su excentricidad.

9. Los focos de una hipérbola son los puntos $(4, -2)$ y $(4, -8)$, y la longitud de su eje transverso es 4. Hallar la ecuación de la hipérbola, la longitud de su lado recto y su excentricidad.

10. El centro de una hipérbola es el punto $(4, 5)$ y uno de sus focos es $(8, 5)$. Si la excentricidad de la hipérbola es 2, hallar su ecuación y las longitudes de sus ejes transverso y conjugado.

11. Los vértices de una hipérbola son los puntos $(-3, 2)$ y $(-3, -2)$, y la longitud de su eje conjugado es 6. Hallar la ecuación de la hipérbola, las coordenadas de sus focos y su excentricidad.

12. Demostrar el teorema 4 del Artículo 69.

13. Demostrar que las ecuaciones de las asíntotas de la hipérbola

$$b^2(x-h)^2 - a^2(y-k)^2 = a^2b^2$$

son $bx + ay - ak - bh = 0$ y $bx - ay + ak - bh = 0$.

En cada uno de los ejercicios 14-18, reducir la ecuación dada a la segunda forma ordinaria de la ecuación de la hipérbola y determinar las coordenadas del centro, vértices y focos, las longitudes de los ejes transversos y conjugado, y del lado recto, la excentricidad y las ecuaciones de las asíntotas.

14. $x^2 - 9y^2 - 4x + 36y - 41 = 0$,

15. $4x^2 - 9y^2 + 32x + 36y + 64 = 0$.

16. $x^2 - 4y^2 - 2x + 1 = 0$.

17. $9x^2 - 4y^2 + 54x + 16y + 29 = 0$.

18. $3x^2 - y^2 + 30x + 78 = 0$.

19. Resolver el ejercicio 14 por traslación de los ejes coordenados.

20. Hallar el ángulo agudo de intersección de las asíntotas de la hipérbola $9x^2 - y^2 - 36x - 2y + 44 = 0$.

21. Hallar la ecuación de la hipérbola que pasa por el punto (4, 6), tiene el eje focal paralelo al eje X, y sus asíntotas son las rectas $2x + y - 3 = 0$ y $2x - y - 1 = 0$.

22. Hallar e identificar la ecuación del lugar geométrico de un punto que se mueve de tal manera que su distancia del punto (3, 2) es siempre igual al triple de su distancia a la recta $y + 1 = 0$.

23. Hallar e identificar la ecuación del lugar geométrico de un punto que se mueve de tal manera que su distancia del punto (2, -1) es siempre igual al doble de su distancia de la recta $x + 2 = 0$.

24. La base de un triángulo es de longitud fija, siendo sus extremos los puntos (0, 0) y (4, 0). Hallar e identificar la ecuación del lugar geométrico del vértice opuesto si uno de los ángulos de la base es siempre igual al doble del otro.

25. Un observador estacionado en el punto P oye el estampido de un rifle y el golpe de la bala sobre el objetivo en el mismo instante. Demostrar que el lugar geométrico de P es una hipérbola.

70. Propiedades de la hipérbola. Muchas propiedades de la hipérbola están asociadas con sus tangentes. Como la ecuación de una hipérbola es de segundo grado, sus tangentes pueden obtenerse empleando la condición para tangencia discutida en el Artículo 44. Las demostraciones de los teoremas 5 y 6, enunciados a continuación, se dejan como ejercicios al estudiante. Debe comparar estos teoremas con los análogos establecidos para la elipse (Art. 63, teoremas 4 y 5).

TEOREMA 5. *La ecuación de la tangente a la hipérbola*

$$b^2x^2 - a^2y^2 = a^2b^2$$

en cualquier punto $P_1(x_1, y_1)$ de la curva es

$$b^2x_1x - a^2y_1y = a^2b^2. \quad (\text{"como" la elipse, pag 186})$$

TEOREMA 6. *Las ecuaciones de las tangentes a la hipérbola*

$$b^2 x^2 - a^2 y^2 = a^2 b^2$$

de pendiente m son

$$y = mx \pm \sqrt{a^2 m^2 - b^2}, \quad |m| > \frac{b}{a}.$$

La hipérbola tiene una propiedad focal análoga a la de la elipse. Esta propiedad está basada en el siguiente teorema 7. La demostración es semejante a la del teorema análogo para la elipse (teorema 6, Art. 63) y, por tanto, se deja al estudiante como ejercicio.

TEOREMA 7. *La tangente a una hipérbola en cualquier punto de la curva es bisectriz del ángulo formado por los radios vectores de ese punto.*

Para algunos de los teoremas que figuran en el siguiente grupo de ejercicios, hay teoremas análogos sobre la elipse; esto se hace notar en cada caso recomendando al lector que compare el teorema particular con su análogo en el grupo 29 del Artículo 63. También debe observarse que si en una ecuación relativa a una elipse se sustituye la cantidad b^2 por $-b^2$, la relación análoga se verifica entonces para la hipérbola.

EJERCICIOS. Grupo 33

Dibujar una figura para cada ejercicio.

1. Demostrar el teorema 5 del Artículo 70.
2. Demostrar el teorema 6 del Artículo 70.
3. En el teorema 6 del Artículo 70, ¿por qué la pendiente m está restringida a los valores comprendidos en el intervalo $|m| > \frac{b}{a}$? Interpretar el resultado cuando $|m| = \frac{b}{a}$.

4. Demostrar el teorema 7 del Artículo 70.

En cada uno de los ejercicios 6-8, hallar las ecuaciones de la tangente y la normal y las longitudes de la tangente, normal, subtangente y subnormal, para la hipérbola dada, en el punto de contacto indicado.

5. $3x^2 - y^2 = 2$; (1, 1).
6. $2x^2 - 3y^2 - 6x - 4y + 12 = 0$; (4, 2).
7. $3x^2 - 2y^2 + 3x - 4y - 12 = 0$; (2, 1).

8. Hallar las ecuaciones de las tangentes a la hipérbola

$$x^2 - 2y^2 + 4x - 8y - 6 = 0$$

que son paralelas a la recta $4x - 4y + 11 = 0$.

9. Hallar el ángulo formado por las tangentes trazadas del punto (3, 6) a la hipérbola $x^2 - y^2 + 4x - 2y - 5 = 0$.

10. Hallar los valores de m para los cuales las rectas de la familia $y = mx - 1$ son tangentes a la hipérbola $4x^2 - 9y^2 = 36$.

11. Demostrar que las ecuaciones de las tangentes de pendiente m a la hipérbola $b^2(x - h)^2 - a^2(y - k)^2 = a^2b^2$ son

$$y - k = m(x - h) \pm \sqrt{a^2m^2 - b^2}, \quad |m| > \frac{b}{a}.$$

(qualipxe prob 13, pag 194)

(Ver el ejercicio 13 del grupo 29, Art. 63.)

12. Se dan una hipérbola y sus focos. Aplicando el teorema 7 del Artículo 70, demostrar un procedimiento para construir la tangente y la normal en cualquier punto de la curva.

13. Demostrar que la ecuación de la normal a la hipérbola $b^2x^2 - a^2y^2 = a^2b^2$ en el punto $P_1(x_1, y_1)$ es $a^2y_1x + b^2x_1y - a^2x_1y_1 - b^2y_1x_1 = 0$. (Ver el ejercicio 14 del grupo 29, Art. 63.)

14. Demostrar que la elipse $2x^2 + y^2 = 10$ y la hipérbola $4y^2 - x^2 = 4$ son ortogonales entre sí en sus puntos de intersección.

15. Demostrar que la elipse $x^2 + 3y^2 = 6$ y la hipérbola $x^2 - 3y^2 = 3$ tienen los mismos focos. Tales curvas se llaman *cónicas homofocales*. Demostrar que la elipse y la hipérbola del ejercicio 14 son también homofocales.

16. Demostrar que el producto de las distancias de los focos de una hipérbola a cualquier tangente es constante e igual al cuadrado de la longitud del semieje conjugado. (Ver el ejercicio 19 del grupo 29, Art. 63.)

17. Demostrar que la pendiente de una hipérbola en cualquier extremo de cualquiera de sus lados rectos es numéricamente igual a su excentricidad. (Ver el ejercicio 18 del grupo 29, Art. 63.)

18. Demostrar que el punto de contacto de cualquier tangente a una hipérbola es el punto medio del segmento de tangente comprendido entre las asíntotas.

19. En un punto cualquiera P , excepto el vértice, de una hipérbola equilátera, se traza una normal que corta al eje focal en el punto Q . Si O es el centro de la hipérbola, demuéstrase que $|\overline{OP}| = |\overline{PQ}|$.

20. Demostrar que el triángulo formado por una tangente cualquiera a una hipérbola y sus asíntotas tiene un área constante.

21. Las tangentes en los vértices de una hipérbola cortan a otra tangente cualquiera en los puntos P y Q . Demostrar que los puntos P y Q y los focos de la hipérbola están sobre una circunferencia.

22. Si desde un punto exterior P_1 , se trazan tangentes a una hipérbola, el segmento que une los puntos de contacto se llama *cuerda de contacto* de P_1 para esa hipérbola. Si $P_1(x_1, y_1)$ es un punto exterior a la hipérbola

$$b^2x^2 - a^2y^2 = a^2b^2,$$

demuéstrase que la ecuación de la cuerda de contacto de P_1 es

$$b^2x_1x - a^2y_1y = a^2b^2.$$

(Ver el ejercicio 21 del grupo 29, Art. 63.)

23. Hallar la ecuación de la cuerda de contacto del punto $(-2, 4)$ de la hipérbola $3x^2 - 2y^2 = 3$.

24. Demostrar que la ecuación del lugar geométrico de los puntos medios de cualquier sistema de cuerdas paralelas de pendiente m de la hipérbola

$$b^2 x^2 - a^2 y^2 = a^2 b^2 \text{ es } y = \frac{b^2}{a^2 m} x; \quad m \neq 0, \quad m \neq \pm \frac{b}{a}.$$

Obsérvese que el lugar geométrico es una línea recta que pasa por el centro; su ecuación es, por lo tanto, la ecuación de un *diámetro* de la hipérbola. (Ver el ejercicio 23 del grupo 29, Art. 63.)

25. Demostrar que si un diámetro de una hipérbola biseca a todas las cuerdas paralelas a otro diámetro, el segundo diámetro biseca a todas las cuerdas paralelas al primero. Tales diámetros se llaman *diámetros conjugados* de la hipérbola. (Ver el ejercicio 25 del grupo 29, Art. 63.)

71. Primer resumen relativo a las secciones cónicas. La parábola, elipse e hipérbola se llaman *secciones cónicas* o, simplemente, *cónicas*. Hemos visto que si la ecuación

$$Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

representa un lugar geométrico real, éste debe ser una sección cónica con uno de sus ejes paralelo (o coincidente) con uno de los ejes coordenados, o bien uno de los casos excepcionales de un punto, dos rectas coincidentes, dos rectas paralelas o dos rectas que se cortan. Estos casos excepcionales se llaman también *formas límite de las cónicas* o *cónicas degeneradas*.

En el cuadro que se da a continuación, hemos indicado los resultados principales obtenidos hasta aquí. Por conveniencia nos referimos al eje único de la parábola como a su eje focal. Además, para que el cuadro quede completo, hemos indicado que la parábola tiene una excentricidad igual a la unidad; esto será establecido en el capítulo siguiente. Como la elipse y la hipérbola tienen cada una un centro, se llaman *cónicas centrales*. La parábola, no teniendo centro, se llama *cónica no central*. La circunferencia puede considerarse como un caso especial de la elipse.

En la formación del cuadro, ha sido necesario, debido al tamaño limitado de la página, restringir algunos de los datos a referencias para otras partes del libro. El estudiante debe, por lo tanto, reproducir la tabla completa en una hoja de papel suficientemente grande e incluir todos los datos dados en las referencias. Puede añadir también otros datos, como, por ejemplo, las ecuaciones de las tangentes a las cónicas.

PRIMER RESUMEN RELATIVO A LAS CÓNICAS

Curva	Parábola	Elipse	Hipérbola
Definición	Art. 54	Art. 60	Art. 64
Constantes	p = distancia del vértice al foco p = distancia del vértice a la directriz Foco sobre el eje	$2a$ = longitud del eje mayor $2b$ = longitud del eje menor $2c$ = distancia entre los focos $c^2 = a^2 - b^2$ Focos sobre el eje mayor	$2a$ = longitud del eje transverso $2b$ = longitud del eje conjugado $2c$ = distancia entre los focos $c^2 = a^2 + b^2$ Focos sobre el eje transverso
Primera ecuación ordinaria	Eje focal coincidente con el eje X	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ Focos $(\pm c, 0)$, $(-c, 0)$ (Art. 61, teorema 1)	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ Focos $(\pm c, 0)$, $(-c, 0)$ (Art. 65, teorema 1)
	Eje focal coincidente con el eje Y	$\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$ Focos $(0, c)$, $(0, -c)$ (Art. 61, teorema 1)	$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$ Focos $(0, c)$, $(0, -c)$ (Art. 65, teorema 1)
Segunda ecuación ordinaria	Eje focal paralelo al eje X	$\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$ (Art. 62, teorema 2)	$\frac{(x-h)^2}{a^2} - \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$ (Art. 69, teorema 3)
	Eje focal paralelo al eje Y	$\frac{(x-h)^2}{b^2} + \frac{(y-k)^2}{a^2} = 1$ (Art. 62, teorema 2)	$\frac{(y-k)^2}{a^2} - \frac{(x-h)^2}{b^2} = 1$ (Art. 69, teorema 3)
Longitud del lado recto	$4p$	$\frac{2b^2}{a}$	$\frac{2b^2}{a}$
Excentricidad	$e = 1$	$e = \frac{c}{a} < 1$ (Para la circunferencia, $e = 0$)	$e = \frac{c}{a} > 1$
Ecuación general de la cónica careciendo del término en xy :	Ya sea $A = 0$ ó $C = 0$ (Art. 56, teorema 3)	A y C del mismo signo (Art. 62, teorema 3) Para la circunferencia, $A = C$ (Art. 40, teorema 2)	A y C de signo distinto (Art. 69, teorema 4)
Casos excepcionales	Dos rectas coincidentes; dos rectas paralelas (Ningún lugar geométrico) (Art. 56, teorema 3)	Punto (Ningún lugar geométrico) (Art. 62, teorema 3)	Dos rectas que se cortan (Art. 69, teorema 4)

CAPITULO IX

ECUACION GENERAL DE SEGUNDO GRADO

72. Introducción. En este capítulo haremos un estudio de la ecuación general de segundo grado,

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0. \quad (1)$$

En particular, consideraremos el caso en que la ecuación (1) contiene un término en xy , es decir, el caso en que $B \neq 0$. Demostraremos que por medio de una rotación de los ejes coordenados siempre es posible transformar la ecuación (1) en otra de la forma

$$A'x'^2 + C'y'^2 + D'x' + E'y' + F' = 0, \quad (2)$$

en la que uno de los coeficientes A' y C' , por lo menos, es diferente de cero, y no aparece el término en $x'y'$.

Hemos visto (Art. 71) que si la ecuación (2) representa un lugar geométrico real, representa o bien una cónica o uno de los casos excepcionales de un punto o un par de rectas. Como la naturaleza de un lugar geométrico no se altera por transformación de coordenadas, se sigue que, si la ecuación (1) tiene lugar geométrico, este lugar geométrico debe ser también o una sección cónica o uno de los casos excepcionales de un punto o un par de rectas. Por lo tanto, la ecuación (1) se toma, generalmente, como la *definición analítica de cónica*. De esto podemos inferir la existencia de una *definición geométrica* que incluya a todas las cónicas. Veremos más adelante (Art. 75) que tal definición general existe para la parábola, la elipse e hipérbola.

73. Transformación de la ecuación general por rotación de los ejes coordenados. Apliquemos a la ecuación general

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0, \quad (1)$$

en donde $B \neq 0$, las ecuaciones de transformación por rotación

$$x = x' \cos \theta - y' \sin \theta, \quad y = x' \sin \theta + y' \cos \theta,$$

dadas en el teorema 2 del Artículo 51. Tenemos :

$$A(x' \cos \theta - y' \sin \theta)^2 + B(x' \cos \theta - y' \sin \theta)(x' \sin \theta + y' \cos \theta) + C(x' \sin \theta + y' \cos \theta)^2 + D(x' \cos \theta - y' \sin \theta) + E(x' \sin \theta + y' \cos \theta) + F = 0.$$

Si desarrollamos y agrupamos los términos, obtenemos

$$A'x'^2 + B'x'y' + C'y'^2 + D'x' + E'y' + F' = 0, \quad (2)$$

en donde,

$$\left. \begin{aligned} A' &= A \cos^2 \theta + B \sin \theta \cos \theta + C \sin^2 \theta, \\ B' &= 2(C - A) \sin \theta \cos \theta + B(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta), \\ C' &= A \sin^2 \theta - B \sin \theta \cos \theta + C \cos^2 \theta, \\ D' &= D \cos \theta + E \sin \theta, \\ E' &= E \cos \theta - D \sin \theta, \\ F' &= F. \end{aligned} \right\} \quad (3)$$

Si la ecuación transformada (2) va a carecer del término en $x'y'$, el coeficiente de B' debe anularse. Por tanto, debemos tener

$$2(C - A) \sin \theta \cos \theta + B(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) = 0.$$

Por medio de las fórmulas trigonométricas del ángulo doble (Apéndice IC, 7), esta última ecuación puede escribirse en la forma

$$(C - A) \sin 2\theta + B \cos 2\theta = 0. \quad (4)$$

Si $A \neq C$, de la ecuación (4) tenemos la relación

$$\operatorname{tg} 2\theta = \frac{B}{A - C}.$$

Si $A = C$, entonces la ecuación (4) se reduce a la forma

$$B \cos 2\theta = 0.$$

Como $B \neq 0$, por hipótesis, se sigue (Apéndice IB, 2) que

$$\cos 2\theta = 0. \quad (5)$$

El ángulo de rotación θ queda restringido al intervalo $0^\circ \leq \theta < 90^\circ$ (nota, teorema 2, Art. 51), de manera que el intervalo de variación para 2θ es $0^\circ \leq 2\theta < 180^\circ$. Por tanto, de la ecuación (5), tenemos

$$2\theta = 90^\circ \quad \text{y} \quad \theta = 45^\circ.$$

Resumiendo :

TEOREMA 1. *La ecuación general de segundo grado*

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0, \quad (1)$$

en donde $B \neq 0$, puede transformarse siempre en otra de la forma

$$A'x'^2 + C'y'^2 + D'x' + E'y' + F' = 0, \quad (6)$$

sin término en $x'y'$, haciendo girar los ejes coordenados un ángulo positivo agudo θ tal que

$$\operatorname{tg} 2\theta = \frac{B}{A - C}, \text{ si } A \neq C,$$

y

$$\theta = 45^\circ, \text{ si } A = C.$$

NOTA. Por medio del teorema 1, es posible determinar el ángulo θ y por tanto, los valores de $\operatorname{sen} \theta$ y $\operatorname{cos} \theta$ para usarlos en las ecuaciones de transformación por rotación. De aquí que las ecuaciones de transformación pueden obtenerse antes de hacer la sustitución en la ecuación original. Esto nos conduce a reducir considerablemente la cantidad de operaciones en los problemas del tipo del ejemplo 2 del Artículo 51.

Del teorema 1 podemos deducir una conclusión muy importante. El ángulo de rotación θ es de 45° , si $A = C$, o bien tal que

$$\operatorname{tg} 2\theta = \frac{B}{A - C}, \text{ si } A \neq C.$$

Como $B \neq 0$, $\operatorname{tg} 2\theta \neq 0$, y, por tanto, θ es diferente de cero en todos los casos. De acuerdo con esto, la ecuación general (1) puede transformarse en la forma (6) girando los ejes coordenados un ángulo diferente de cero. Pero hemos visto que, si la ecuación (6) representa una sección cónica, el eje focal es paralelo a (o coincidente con) uno de los ejes coordenados, y recíprocamente. Por tanto, si la ecuación (1) representa una cónica, el eje focal debe ser oblicuo con respecto a los ejes coordenados y recíprocamente. Este resultado lo enunciamos en el siguiente teorema :

TEOREMA 2. *Si la ecuación general de segundo grado,*

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0, \quad (1)$$

en donde $B \neq 0$, representa una sección cónica, el eje focal es oblicuo con respecto a los ejes coordenados, y recíprocamente.

74. El indicador $I = B^2 - 4AC$. En el Artículo 73 vimos que, si los ejes coordenados giran un ángulo θ , la ecuación general

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0, \quad B \neq 0, \quad (1)$$

se transforma en la ecuación

$$A'x'^2 + B'x'y' + C'y'^2 + D'x' + E'y' + F' = 0, \quad (2)$$

en donde,

$$\left. \begin{aligned} A' &= A \cos^2 \theta + B \sin \theta \cos \theta + C \sin^2 \theta, \\ B' &= 2(C - A) \sin \theta \cos \theta + B(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta), \\ C' &= A \sin^2 \theta - B \sin \theta \cos \theta + C \cos^2 \theta, \\ D' &= D \cos \theta + E \sin \theta, \\ E' &= E \cos \theta - D \sin \theta, \\ F' &= F. \end{aligned} \right\} \quad (3)$$

Más aún, si se selecciona el ángulo de rotación θ como lo especifica el teorema 1 del Artículo 73, la ecuación (2) toma la forma

$$A'x'^2 + C'y'^2 + D'x' + E'y' + F' = 0. \quad (4)$$

En el Artículo 71 presentamos un resumen de la naturaleza del lugar geométrico de la ecuación (4). Por ejemplo, si A' o C' son iguales a cero, uno u otro, la ecuación (4) representa una parábola cuyo eje es paralelo a (o coincidente con) uno de los ejes coordenados, o constituye uno de los casos excepcionales de dos rectas diferentes o coincidentes, paralelas a uno de los ejes coordenados, o ningún lugar geométrico. Ahora diremos, con el fin de una mayor brevedad de expresión, que la ecuación (4) representa una *cónica género parábola*. Para los demás casos se usarán términos semejantes al anterior según las siguientes definiciones:

DEFINICIONES. 1. Si uno de los dos coeficientes A' o C' es igual a cero, la ecuación (4) representa una *cónica género parábola*, es decir, uno cualquiera de los casos especificados en el teorema 3 del Artículo 56.

2. Si A' y C' son del mismo signo, se dice que la ecuación (4) representa una cónica del *género elipse*, es decir, uno cualquiera de los casos especificados en el teorema 3 del Artículo 62.

3. Si A' y C' son de signo contrario, se dice que la ecuación (4) representa una cónica del *género hipérbola*, es decir, uno cualquiera de los casos especificados en el teorema 4 del Artículo 69.

Usando las tres primeras relaciones de (3) y la identidad trigonométrica $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$, podemos demostrar fácilmente que

$$B'^2 - 4A'C' = B^2 - 4AC. \quad (5)$$

El lector debe notar particularmente que la relación (5) es independiente de θ , el ángulo de rotación. Como la cantidad $B^2 - 4AC$ no cambia de valor para ninguna rotación de los ejes coordenados, se llama *invariante* y se dice que es *invariante por rotación*.

Cuando la ecuación (1) es transformada en la ecuación (4), $B' = 0$, y la relación (5) se reduce a

$$B^2 - 4AC = -4A'C'. \quad (6)$$

Si uno cualquiera de los coeficientes A' o C' es igual a cero, la ecuación (4) y, por tanto, la (1), es del género parábola. En este caso, la relación (6) muestra que $B^2 - 4AC = 0$.

Si A' y C' son del mismo signo, la ecuación (4) y, en consecuencia, la (1), es del género elipse. En este caso, la relación (6) muestra que $B^2 - 4AC < 0$.

Si A' y C' difieren en el signo, la ecuación (4) y, en consecuencia la (1), es del género hipérbola. En este caso, la relación (6) muestra que $B^2 - 4AC > 0$.

Como la expresión $B^2 - 4AC$ indica la naturaleza del lugar geométrico de la ecuación (1), llamaremos *indicador** a este invariante. Denotaremos el indicador por la letra mayúscula I , es decir,

$$I = B^2 - 4AC.$$

Los resultados precedentes se pueden resumir en el siguiente teorema:

TEOREMA 3. *La ecuación general de segundo grado,*

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0,$$

representa una cónica del género parábola, elipse o hipérbola, según que el indicador, $I = B^2 - 4AC$, sea cero, negativo o positivo.

Ejemplo. Determinar la naturaleza del lugar geométrico de la ecuación

$$5x^2 + 4xy + 2y^2 - 24x - 12y + 29 = 0. \quad (7)$$

Reducir la ecuación a su forma canónica por transformación de coordenadas. Trazar el lugar geométrico y todos los sistemas de coordenadas que hayan sido necesarios.

Solución. Para la ecuación (7), el indicador es

$$I = B^2 - 4AC = 4^2 - 4 \cdot 5 \cdot 2 = -24.$$

Como $I < 0$, la ecuación (7) es del género elipse.

* N DEL T. Muchos autores llaman *discriminante* a esta expresión.

Para suprimir el término en xy , hacemos girar los ejes coordenados un ángulo θ tal que

$$\operatorname{tg} 2\theta = \frac{B}{A - C} = \frac{4}{5 - 2} = \frac{4}{3}.$$

De $\operatorname{tg} 2\theta$ podemos obtener $\cos 2\theta$ ya sea por medio de un triángulo rectángulo o por la relación

$$\cos 2\theta = \frac{1}{\sec 2\theta} = \frac{1}{\sqrt{\operatorname{tg}^2 2\theta + 1}},$$

de donde,

$$\cos 2\theta = \frac{1}{\sqrt{(4/3)^2 + 1}} = \frac{3}{5}.$$

Obsérvese que por ser θ agudo, 2θ está en el primero o en el segundo cuadrantes en donde el coseno y la tangente de un ángulo son *del mismo* signo. De este valor de $\cos 2\theta$ podemos obtener los valores de $\sin \theta$ y $\cos \theta$ por medio de las fórmulas trigonométricas del ángulo mitad (apéndice IC, 8). Así,

$$\sin \theta = \sqrt{\frac{1 - \cos 2\theta}{2}} = \sqrt{\frac{1 - (3/5)}{2}} = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

y

$$\cos \theta = \sqrt{\frac{1 + \cos 2\theta}{2}} = \sqrt{\frac{1 + (3/5)}{2}} = \frac{2}{\sqrt{5}}.$$

Las ecuaciones de transformación por rotación son entonces

$$x = x' \cos \theta - y' \sin \theta = \frac{2x' - y'}{\sqrt{5}},$$

$$y = x' \sin \theta + y' \cos \theta = \frac{x' + 2y'}{\sqrt{5}}.$$

Sustituyendo estos valores de x y y en la ecuación (7), obtenemos

$$\begin{aligned} 5 \left(\frac{2x' - y'}{\sqrt{5}} \right)^2 + 4 \left(\frac{2x' - y'}{\sqrt{5}} \right) \left(\frac{x' + 2y'}{\sqrt{5}} \right) + 2 \left(\frac{x' + 2y'}{\sqrt{5}} \right)^2 \\ - 24 \left(\frac{2x' - y'}{\sqrt{5}} \right) - 12 \left(\frac{x' + 2y'}{\sqrt{5}} \right) + 29 = 0, \end{aligned}$$

la cual, por simplificación, toma la forma

$$6x'^2 + y'^2 - 12\sqrt{5}x' + 29 = 0. \quad (8)$$

La ecuación (8) puede simplificarse, bien por una traslación de los ejes X' y Y' o completando los cuadrados. El estudiante debe verificar el resultado, que es la elipse (fig. 101)

$$6x''^2 + y''^2 = 1.$$

En los problemas del tipo considerado en este artículo, la gráfica se construye, generalmente, a partir de la ecuación más simple obtenida finalmente por transformación de coordenadas. Se puede hacer una comprobación parcial de la exactitud de esta gráfica comparando sus intersecciones con los ejes originales, cuando existen dichas inter-

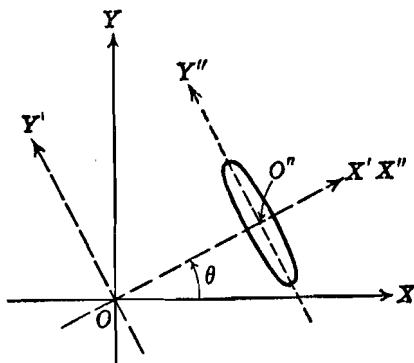


Fig. 101

secciones, con los valores de estas mismas intersecciones obtenidas a partir de la ecuación original.

El teorema 3 del Artículo 52 establece que el orden en que se efectúan la traslación y la rotación no tiene importancia. Fué anotado, sin embargo, en la nota 2 de este teorema que, si los términos de segundo grado forman un cuadrado perfecto, se debe hacer la rotación de los ejes antes de la traslación. En seguida demostraremos la razón de esto. Si reemplazamos x y y en la ecuación general (1) por sus valores dados en las ecuaciones de transformación para traslación

$$x = x' + h, \quad y = y' + k,$$

obtenemos

$$A(x' + h)^2 + B(x' + h)(y' + k) + C(y' + k)^2 + D(x' + h) + E(y' + k) + F = 0,$$

la cual, por desarrollo y agrupación de términos, toma la forma

$$Ax'^2 + Bx'y' + Cy'^2 + (2Ah + Bk + D)x' + (Bh + 2Ck + E)y' + (Ah^2 + Bhk + Ck^2 + Dh + Ek + F) = 0. \quad (9)$$

Para eliminar los términos de primer grado de la ecuación (9) basta determinar los valores de h y k que satisfacen a las ecuaciones

$$2Ah + Bk + D = 0, \quad Bh + 2Ck + E = 0.$$

Este sistema tiene una solución única para h y k , dada por la regla de Cramer (Apéndice IB, 6), solamente si el determinante del sistema

$$\begin{vmatrix} 2A & B \\ B & 2C \end{vmatrix} = 4AC - B^2 \neq 0.$$

Por tanto, si la ecuación (1) es del género parábola, en donde

$$I = B^2 - 4AC = 0,$$

no podemos eliminar los términos de primer grado comenzando por una traslación. En general, por lo tanto, simplificaremos la ecuación (1) girando primero los ejes.

EJERCICIOS. Grupo 34

Los ejercicios 1-5 se refieren a las ecuaciones (1) y (2) del Artículo 74.

1. Demostrar que la cantidad $B^2 - 4AC$ es invariante por rotación, demostrando que $B'^2 - 4A'C' = B^2 - 4AC$. (Relación [5], Art. 74.)

2. Demostrar que la cantidad $A + C$ es invariante por rotación, haciendo ver que $A' + C' = A + C$. *Sugestión.* Usense la primera y tercera relaciones de (3), Art. 74.

3. Si $B \neq 0$ pero uno cualquiera de los coeficientes A o C es cero, o ambos A y C son cero, demuéstrese que la ecuación (1) es del género hipérbola.

4. Si A y C difieren en el signo, demuéstrese que la ecuación (1) es del género hipérbola ya sea que B sea positivo, negativo o nulo.

5. Demostrar que la ecuación (1) es del género parábola si los términos de segundo grado forman un cuadrado perfecto.

En los ejercicios 6-16, determinar la naturaleza de la cónica que representa la ecuación dada, y reducir la ecuación a su forma canónica por transformación de coordenadas. Trazar el lugar geométrico, cuando exista, y todos los sistemas de ejes coordenados.

6. $4x^2 - 24xy + 11y^2 + 56x - 58y + 95 = 0.$
7. $4x^2 - 12xy + 9y^2 - 8\sqrt{13}x - 14\sqrt{13}y + 117 = 0.$
8. $3x^2 - 4xy - 4y^2 + 16x + 16y - 12 = 0.$
9. $5x^2 + 2xy + 10y^2 - 12x - 22y + 17 = 0.$
10. $x^2 + 8xy + 16y^2 - 4x - 16y + 7 = 0.$
11. $12x^2 + 12xy + 7y^2 - 4x + 6y - 1 = 0.$
12. $2x^2 - 12xy + 18y^2 + x - 3y - 6 = 0.$
13. $8x^2 - 24xy + 15y^2 + 4y - 4 = 0.$
14. $3x^2 - 2xy + 3y^2 + 2\sqrt{2}x - 6\sqrt{2}y + 2 = 0.$
15. $4x^2 - 20xy + 25y^2 + 4x - 10y + 1 = 0.$
16. $x^2 + 2xy + y^2 + 2x - 2y - 1 = 0.$

17. Resolver el ejemplo 2 del Artículo 51 por el método del Artículo 74.
 18. Resolver el ejemplo del Artículo 52 por el método del Artículo 74.
 19. Elevando al cuadrado dos veces, elimínense los radicales de la ecuación $x^{1/2} + y^{1/2} = 1$. Demostrar que el lugar geométrico de la ecuación resultante es una parábola, y determinar qué porción de esta curva representa el lugar geométrico de la ecuación original.
 20. Si los ejes coordenados son trasladados de tal manera que el nuevo origen sea el punto (h, k) , demostrar que la ecuación general

$$f(x, y) \equiv Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

se transforma en otra ecuación cuyo término constante es igual a $f(h, k)$.

75. Definición general de cónica. Veamos ahora una definición geométrica de cónica que incluye a la parábola, la elipse y la hipérbola.

DEFINICIÓN. Dada una recta fija l y un punto fijo F no contenido en esa recta, se llama *cónica* al lugar geométrico de un punto P que se mueve en el plano de l y F de tal manera que la razón de su distancia de F a su distancia de l es siempre igual a una constante positiva.

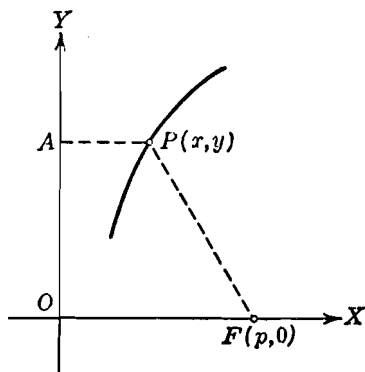


Fig. 102

La recta fija l se llama *directriz*, el punto fijo F , *foco*, y la constante positiva, a la que designaremos por e , *excentricidad* de la cónica. Cuando $e = 1$, la definición anterior es la de la parábola (Art. 54).

Sin ninguna pérdida de generalidad, podemos tomar el eje Y como directriz del punto $F(p, 0)$, $p \neq 0$, como foco (fig. 102). Sea

$P(x, y)$ un punto cualquiera del lugar geométrico. Desde P tracemos el segmento PA perpendicular al eje Y . Entonces, por la definición anterior, el punto P debe satisfacer la condición geométrica

$$\frac{|\overline{PF}|}{|\overline{PA}|} = e, \quad (1)$$

lo cual puede expresarse analíticamente por la ecuación

$$\frac{\sqrt{(x-p)^2 + y^2}}{|x|} = e.$$

Elevando al cuadrado ambos miembros de esta ecuación, quitando denominadores y trasponiendo, resulta

$$(1 - e^2)x^2 - 2px + y^2 + p^2 = 0. \quad (2)$$

Podemos demostrar, recíprocamente, que cualquier punto cuyas coordenadas satisfacen la ecuación (2) es un punto que satisface la condición geométrica (1) y, por tanto, está sobre el lugar geométrico. De acuerdo con esto, la ecuación (2) es la ecuación buscada.

Por lo anteriormente estudiado, reconocemos a primera vista que el lugar geométrico de la ecuación (2) es una cónica, pero su naturaleza depende, evidentemente, del valor de la excentricidad e . Hay entonces dos casos generales por considerar: I. $e = 1$; II. $e \neq 1$.

I. $e = 1$. En este caso, la ecuación (2) toma la forma

$$-2px + y^2 + p^2 = 0.$$

Esta ecuación puede escribirse

$$y^2 = 2p \left(x - \frac{p}{2} \right),$$

que representa una parábola cuyo vértice es el punto $\left(\frac{p}{2}, 0 \right)$ y cuyo eje coincide con el eje X .

II. $e \neq 1$. En este caso, $1 - e^2 \neq 0$. Dividiendo la ecuación (2) por $1 - e^2$, obtenemos

$$x^2 - \frac{2p}{1 - e^2}x + \frac{y^2}{1 - e^2} = -\frac{p^2}{1 - e^2}.$$

Completando el cuadrado en x , podemos reducir esta ecuación a la segunda forma ordinaria de la ecuación de una cónica central,

$$\frac{\left(x - \frac{p}{1 - e^2} \right)^2}{\frac{p^2 e^2}{(1 - e^2)^2}} + \frac{\frac{y^2}{1 - e^2}}{\frac{p^2 e^2}{1 - e^2}} = 1. \quad (3)$$

El que la ecuación (3) represente una elipse o una hipérbola depende del valor de e . Tenemos entonces dos subcasos:

$$a) \quad e < 1; \quad b) \quad e > 1.$$

a) $e < 1$. En este caso, $1 - e^2 > 0$, y ambos denominadores en el primer miembro de (3) son positivos. Por tanto, el lugar

geométrico de la ecuación (3) es una elipse. Vamos ahora a demostrar que el valor de e dado por la ecuación (3) es idéntico al valor previamente definido de $\frac{c}{a}$ (Art. 61).

En efecto: Por ser

$$a^2 = \frac{p^2 e^2}{(1 - e^2)^2} \quad \text{y} \quad b^2 = \frac{p^2 e^2}{1 - e^2},$$

tenemos:

$$\begin{aligned} c^2 = a^2 - b^2 &= \frac{p^2 e^2}{(1 - e^2)^2} - \frac{p^2 e^2}{1 - e^2} \\ &= \frac{p^2 e^2}{(1 - e^2)^2} - \frac{p^2 e^2 (1 - e^2)}{(1 - e^2)^2} = \frac{p^2 e^4}{(1 - e^2)^2}. \end{aligned}$$

Entonces

$$\frac{c^2}{a^2} = \frac{p^2 e^4}{(1 - e^2)^2} \cdot \frac{(1 - e^2)^2}{p^2 e^2} = e^2,$$

de donde, $\frac{c}{a} = e$, que es lo que se quería demostrar.

b) $e > 1$. En este caso, $1 - e^2 < 0$. Por tanto, con el fin de tener ambos denominadores positivos, escribimos la ecuación (3) en la forma

$$\frac{\left(x - \frac{p}{1 - e^2}\right)^2}{\frac{p^2 e^2}{(1 - e^2)^2}} - \frac{\frac{y^2}{e^2 - 1}}{\frac{p^2 e^2}{e^2 - 1}} = 1. \quad (4)$$

Evidentemente, el lugar geométrico de la ecuación (4) es una hipérbola. Análogamente a como hicimos para la elipse podemos demostrar que el valor de e dado por la ecuación (3) es idéntico con su valor previamente definido de $\frac{c}{a}$ (Art. 65).

Podemos ahora establecer el siguiente teorema:

TEOREMA 4. *Una cónica es una parábola, una elipse o una hipérbola, según que su excentricidad sea igual a, menor que, o mayor que la unidad.*

NOTA. El lector debe observar el paralelismo entre los valores del indicador $I = B^2 - 4AC$ y de la excentricidad e de las diversas cónicas, como aparece en el siguiente cuadro.

	PARABOLA	ELIPSE	HIPERBOLA
Indicador $I = B^2 - 4AC$	$I = 0$	$I < 0$	$I > 0$
Excentricidad e	$e = 1$	$e < 1$	$e > 1$